BIOLOGIE / HAVO

Uitlegafbeeldingen

55 basisstoffen in beeld

EEN AFBEELDING PER BASISSTOF

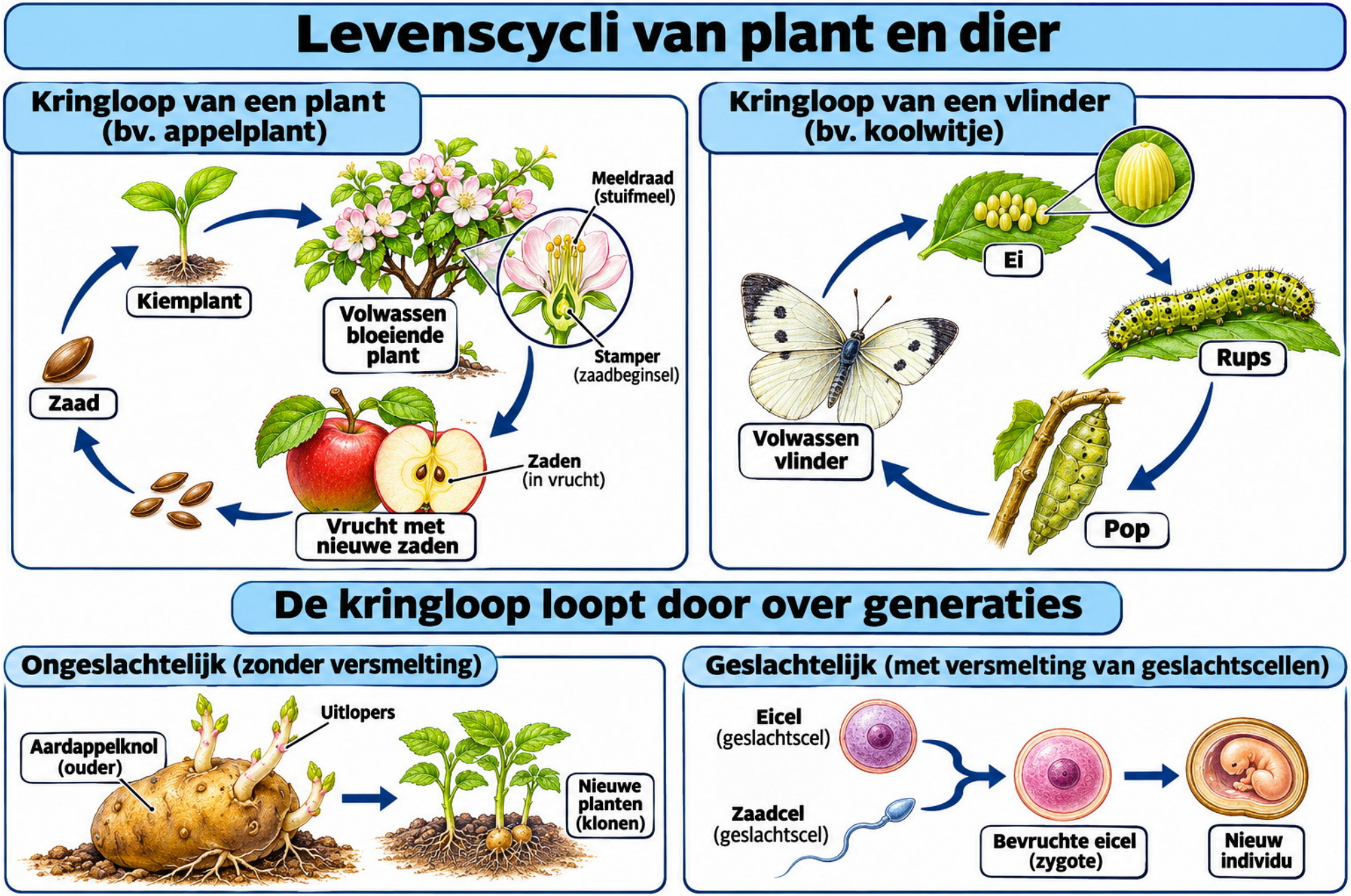
Inhoud

Kies een thema om direct te beginnen.

Thema 1: Inleiding in de biologie	2
Thema 2: Voortplanting en seksualiteit	8
Thema 3: Genetica / Erfelijkheid	14
Thema 4: Evolutie	20
Thema 5: Regeling	25
Thema 6: Waarneming en gedrag	31
Thema 7: Ecologie en milieu	37
Thema 8: Stofwisseling in de cel	45
Thema 9: DNA - Havo 5	51

Basisstof 1, Biologie is overal

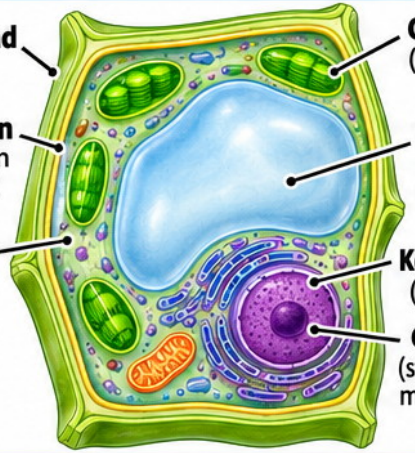
Basisstof 2, De levenscyclus van organismen



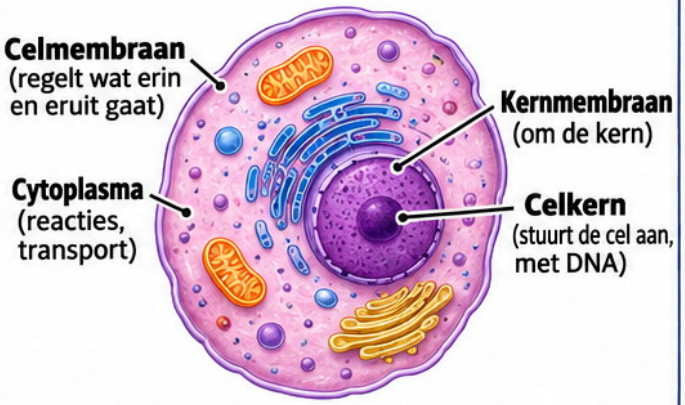
Basisstof 3, Plantaardige en dierlijke cellen

Plantaardige en dierlijke cellen

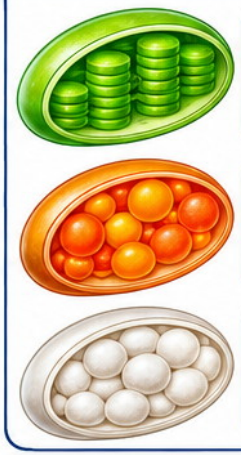
Plantencel (doorsnede)



Dierlijke cel (doorsnede)



Plastiden (in plantencellen)



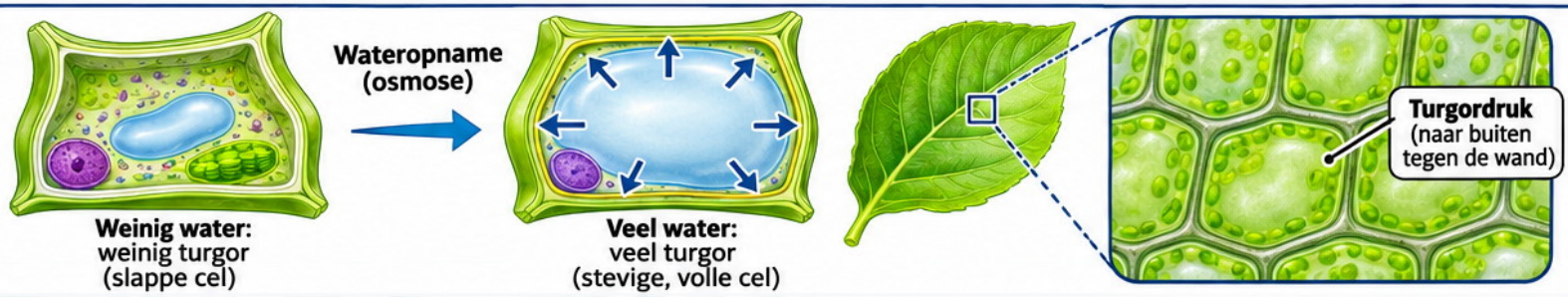
Chloroplast
Fotosynthese
(maakt glucose met licht).

Chromoplast
Kleur
(blad, bloem en vrucht).

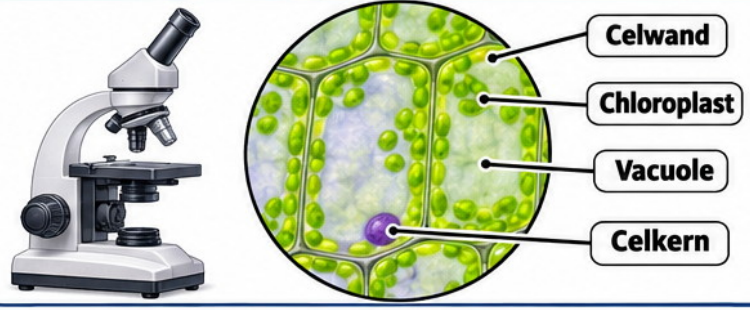
Leukoplast
Opslag
(zoals zetmeel, vetten of eiwitten).

Turgor

De celinhoud drukt tegen de wand door wateropname (osmose).

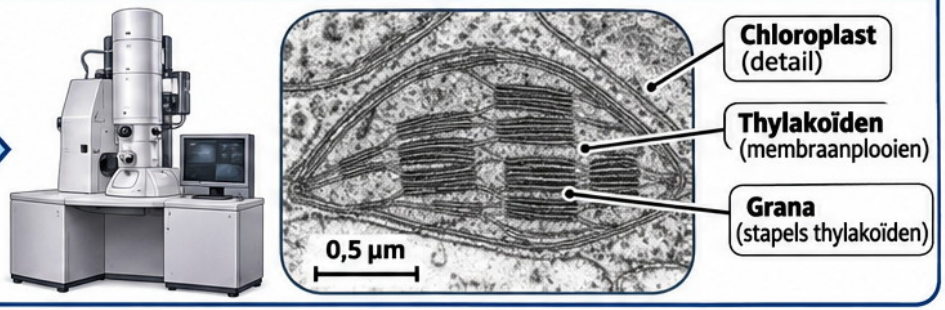


Lichtmicroscoop



Fijnere structuren zichtbaar

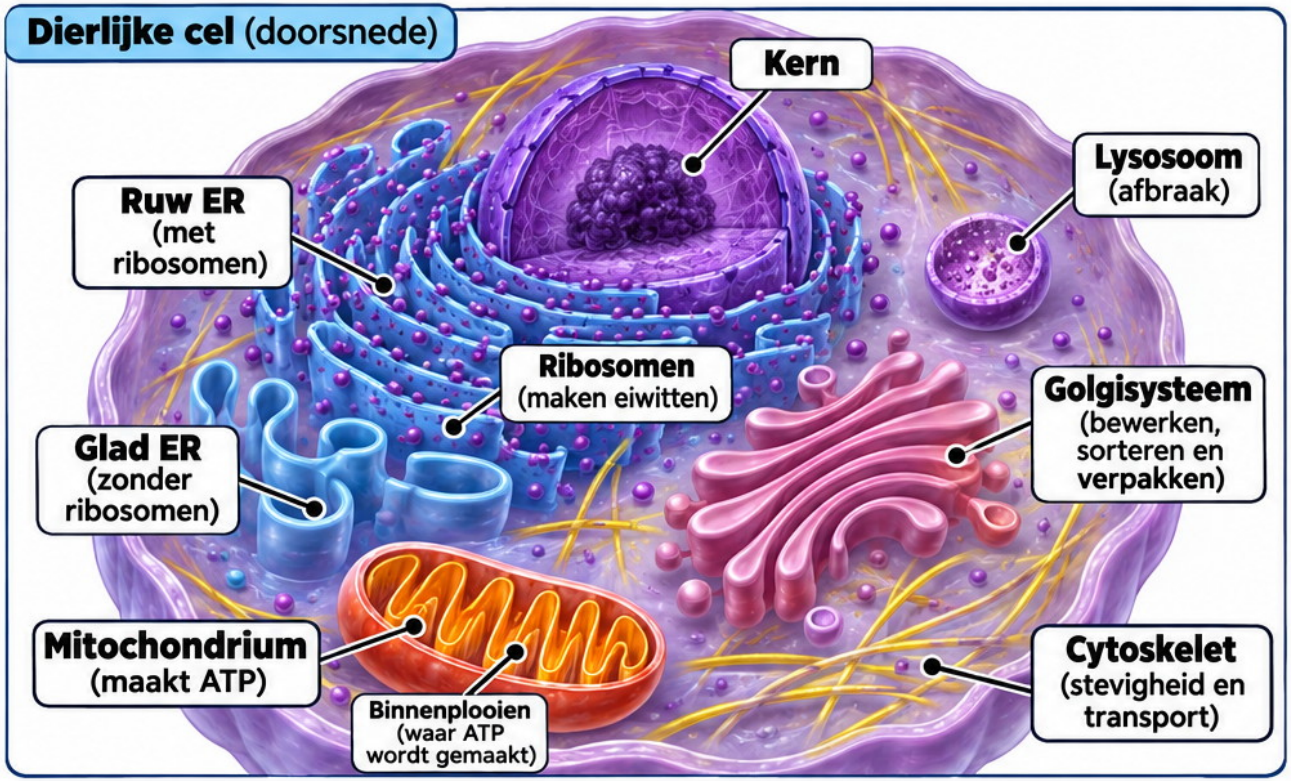
Elektronenmicroscoop



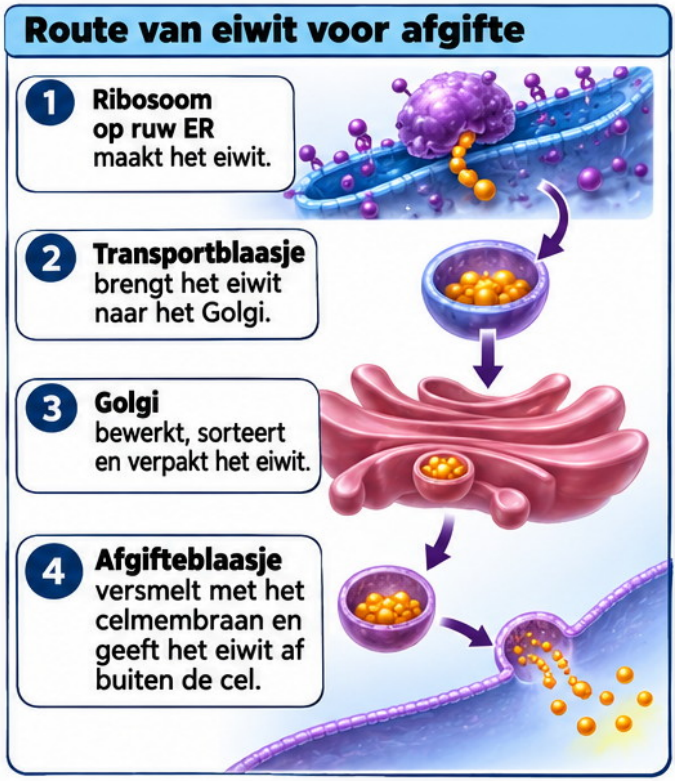
Basisstof 4, Organellen

Organellen werken samen

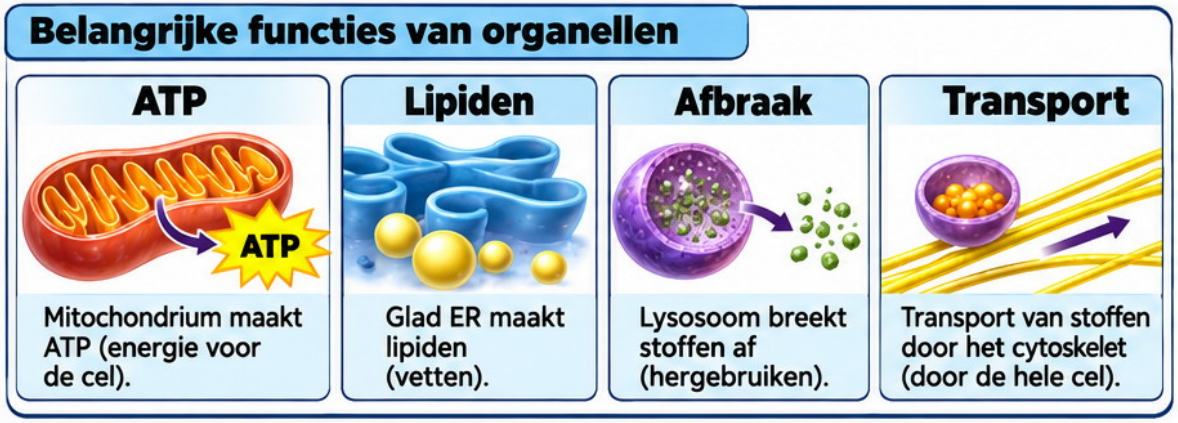
Dierlijke cel (doorsnede)



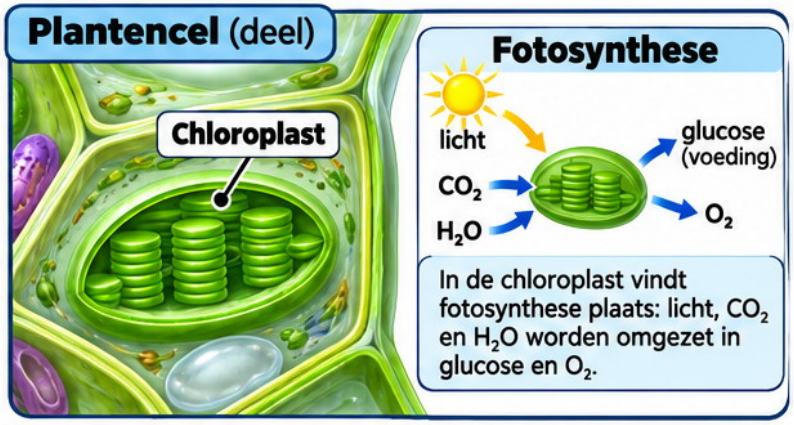
Route van eiwit voor afgifte



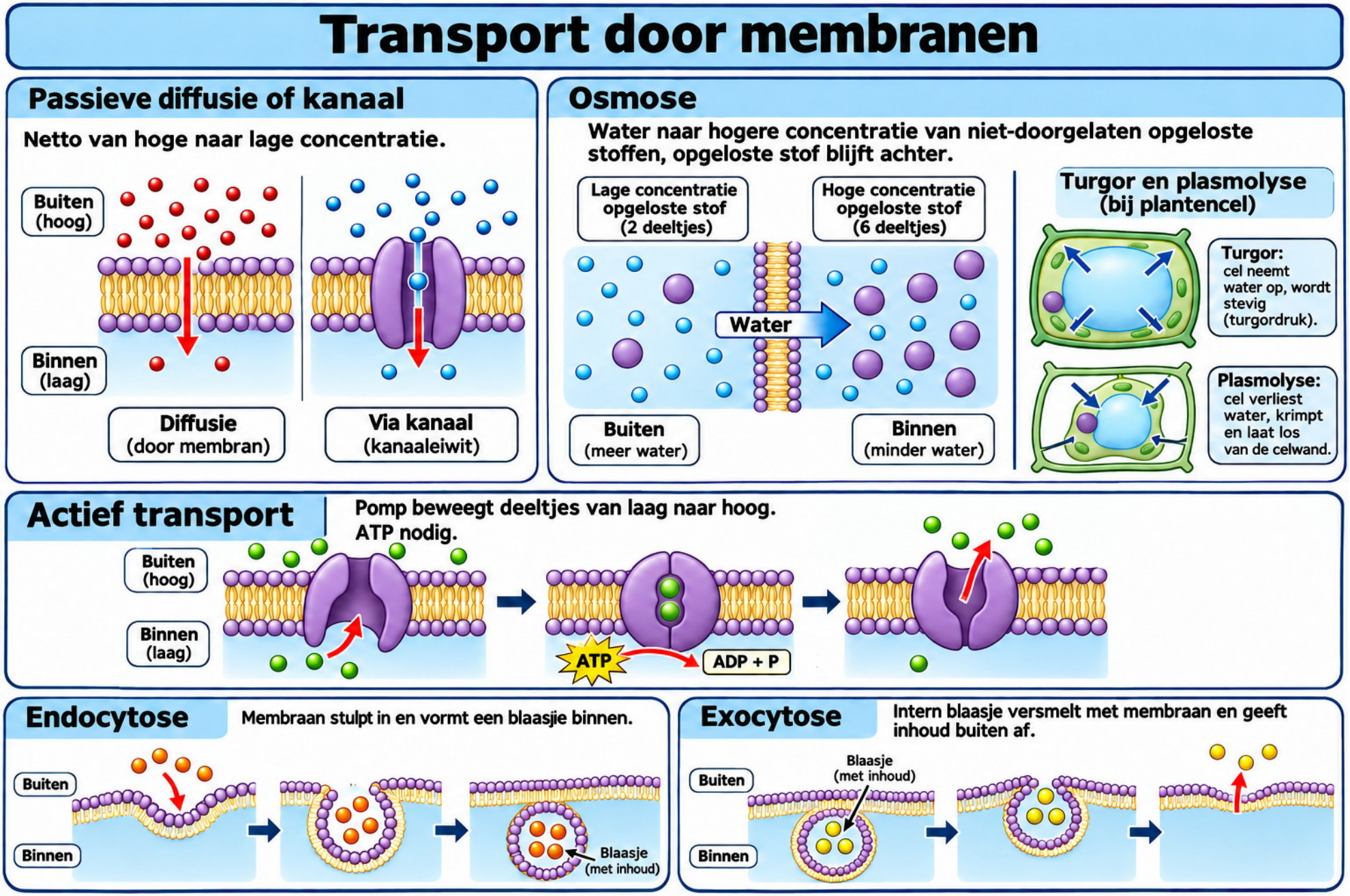
Belangrijke functies van organellen



Plantencel (deel)



Basisstof 5, Transport door membranen



Basisstof 6, Natuurwetenschappelijk onderzoek

Natuurwetenschappelijk onderzoek

1. Waarneming

Sommige planten in de kas groeien sneller.

2. Vraag

Heeft extra licht invloed op de groei van planten? ?

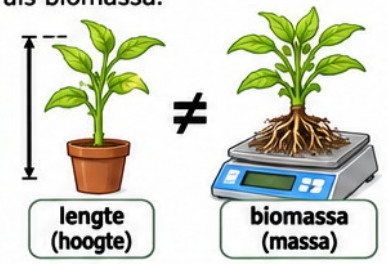
3. Hypothese (mogelijke verklaring)

Extra licht zorgt voor meer fotosynthese, waardoor planten harder groeien.

Validiteit

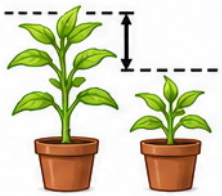
Meet je wat je wilt meten?

Lengte is niet hetzelfde als biomassa.



4. Verwachting (voorspelde meting)

Planten met extra licht zijn na een bepaalde tijd langer (en hebben meer biomassa) dan planten zonder extra licht.



Onderzoekscyclus

Gelijke planten, één variabele: hoeveelheid licht.
Meerdere herhalingen.

5. Methode en metingen

- Gelijke planten en potten.
- Eén variabele: extra licht (wel / niet).
- Meerdere herhalingen (bijv. 3 per groep).
- Meet de lengte regelmatig met een liniaal.

Betrouwbaarheid

Herhaalbare metingen.

Als je het onderzoek onder dezelfde omstandigheden herhaalt, krijg je (ongeveer) hetzelfde resultaat.

6. Resultaten

Verwerking van de metingen, bijvoorbeeld:
planten met extra licht zijn gemiddeld langer dan planten zonder extra licht.

7. Conclusie

De resultaten ondersteunen de hypothese: extra licht zorgt voor meer groei (zoals een grotere lengte). ✓

8. Discussie

- Hoe betrouwbaar en geldig is het onderzoek?
- Mogelijke foutenbronnen (bijv. kleine verschillen tussen planten).
- Wat betekent dit voor andere situaties?
- Vervolgonderzoek?

Onderzoekstypen

Beschrijvend onderzoek

In kaart brengen en beschrijven van verschijnselen.

Voorbeeld:
Welke plantensoorten komen voor in een gebied?

Literatuuronderzoek

Bestaande kennis verzamelen en analyseren in betrouwbare bronnen.

Voorbeeld:
Wat is er al bekend over de invloed van licht op fotosynthese?

Hypothesetoetsend onderzoek

Een hypothese testen met een gecontroleerd experiment.

Voorbeeld:
Heeft extra licht invloed op de groei van planten?

Ontwerpend onderzoek

Een oplossing bedenken, ontwerpen, testen en verbeteren voor een biologisch probleem.

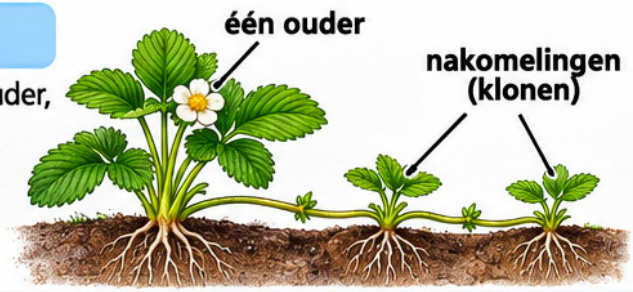
Voorbeeld:
Een kas ontwerpen die het lichtgebruik van planten verbetert.

Basisstof 1, Ongeslachtelijke voortplanting

Ongeslachtelijke voortplanting

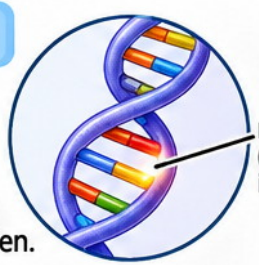
Wat is het?

Voortplanting uit één ouder, zonder bevruchting. Er ontstaan nieuwe individuen.

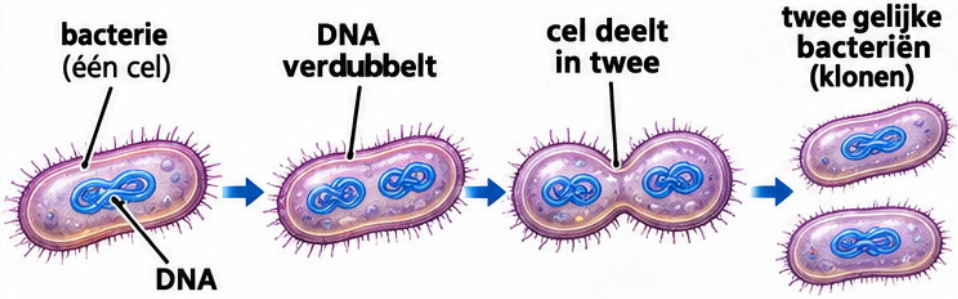


Belangrijk om te weten

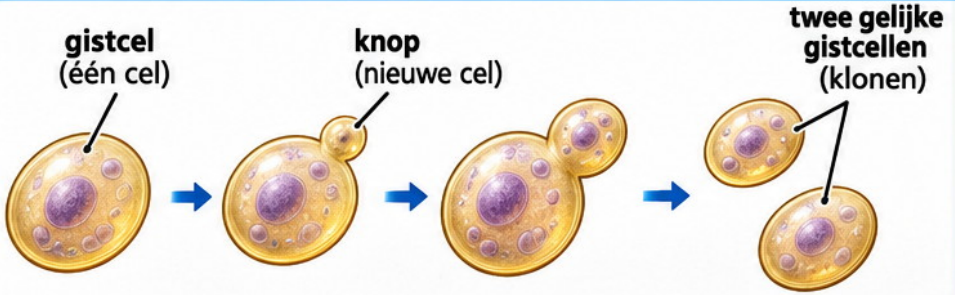
- **Eén ouder, geen** bevruchting.
- Nakomelingen zijn **genetisch meestal gelijk** (klonen).
- Uitzondering: er kunnen **mutaties** ontstaan, waardoor ze toch iets verschillen.



Bacterie: deling (binaire deling)

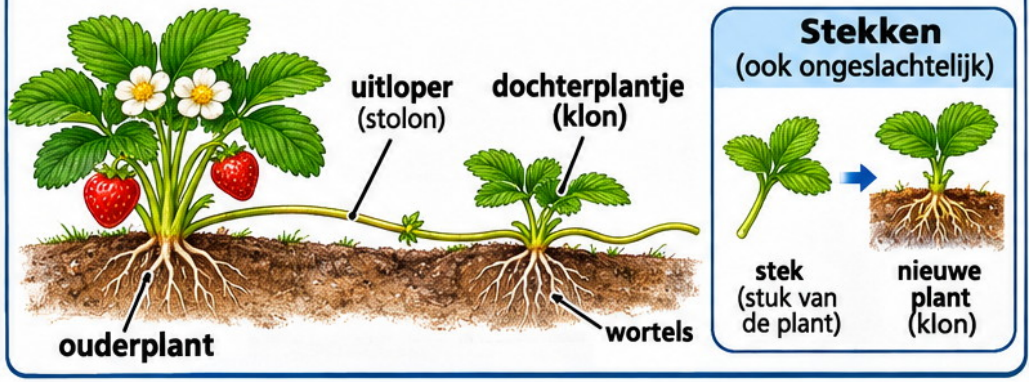


Gist: knopvorming

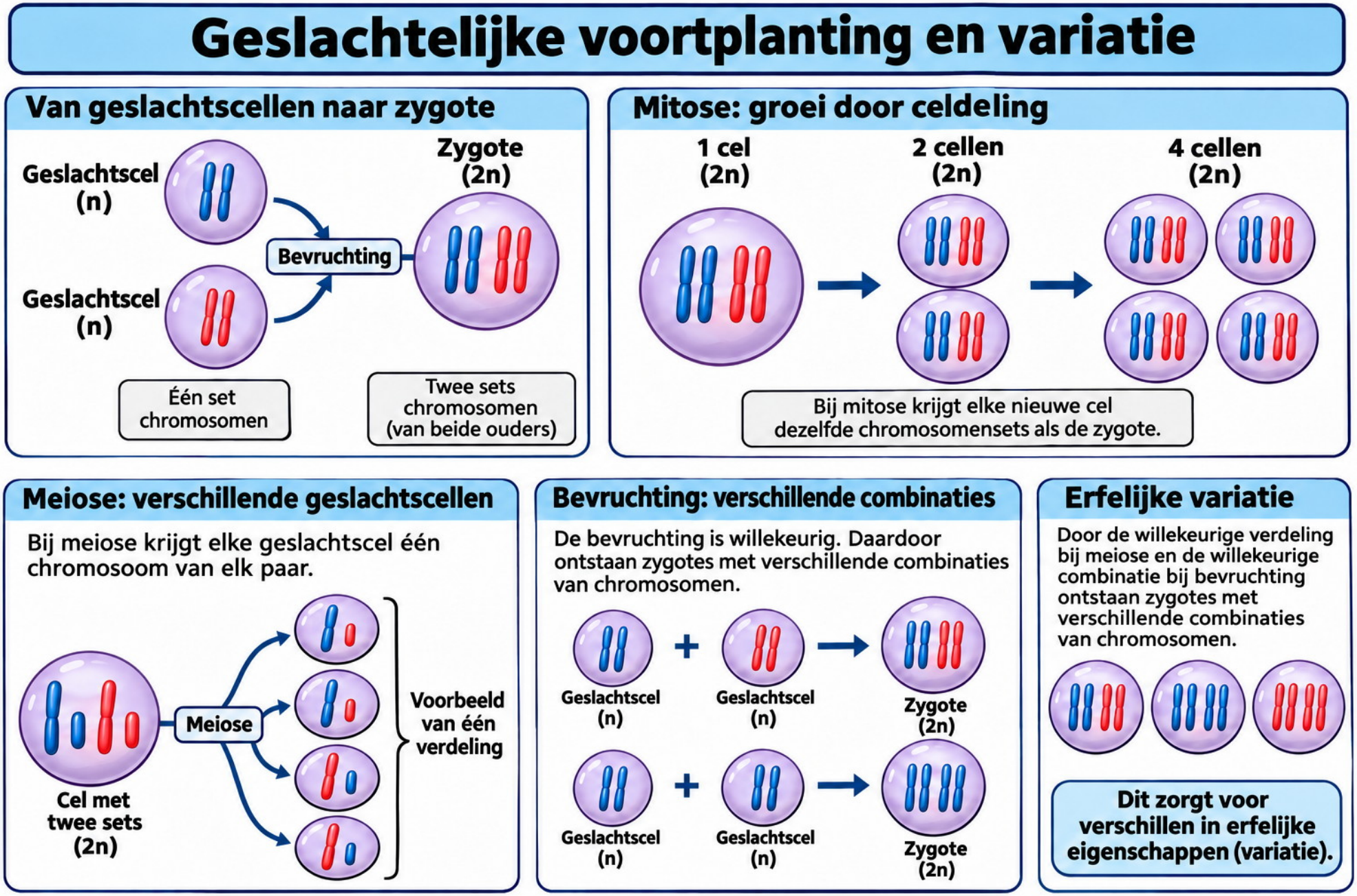


Schimmel: ongeslachtelijke sporen

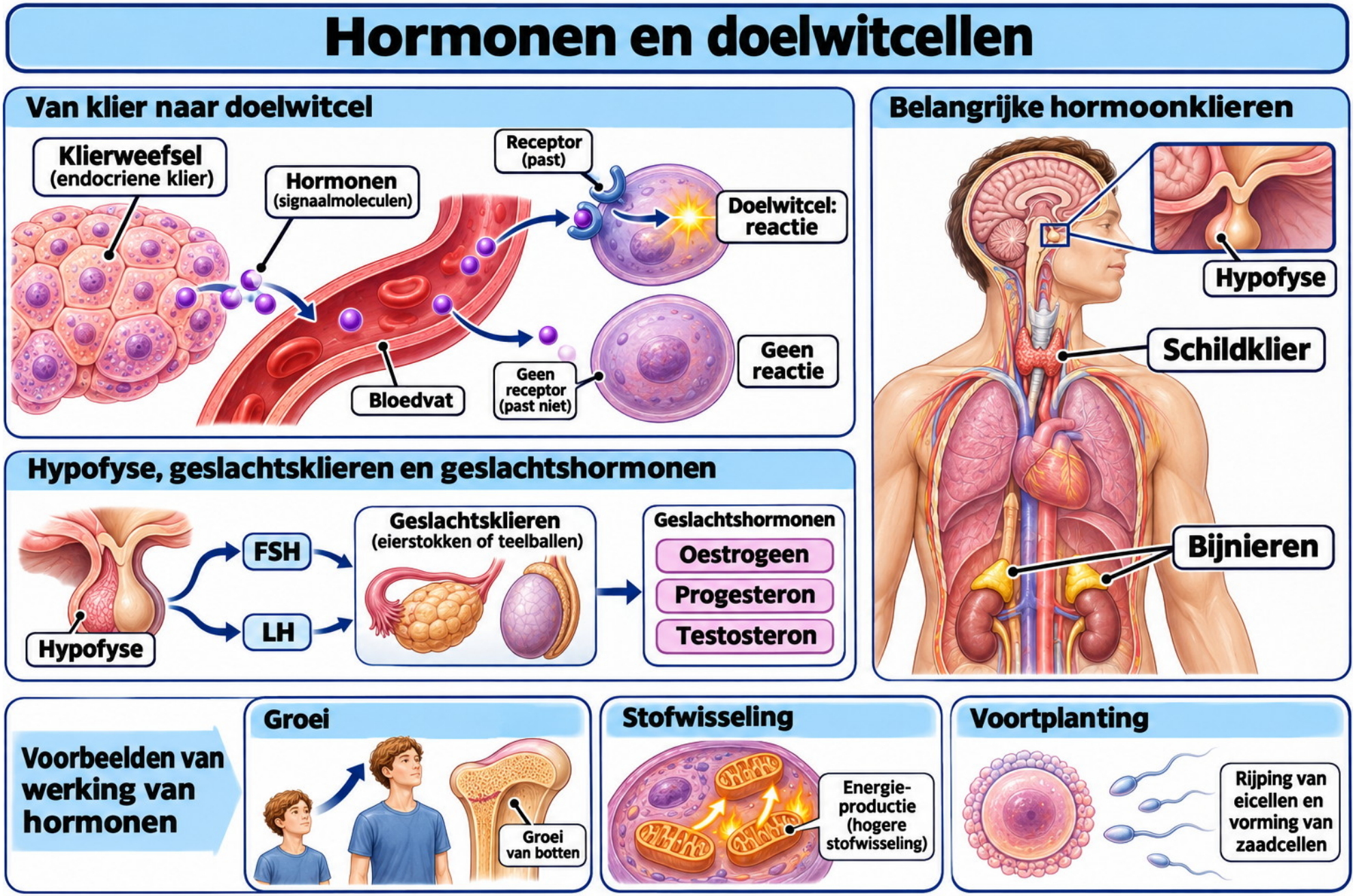
Aardbei: vegetatieve voortplanting



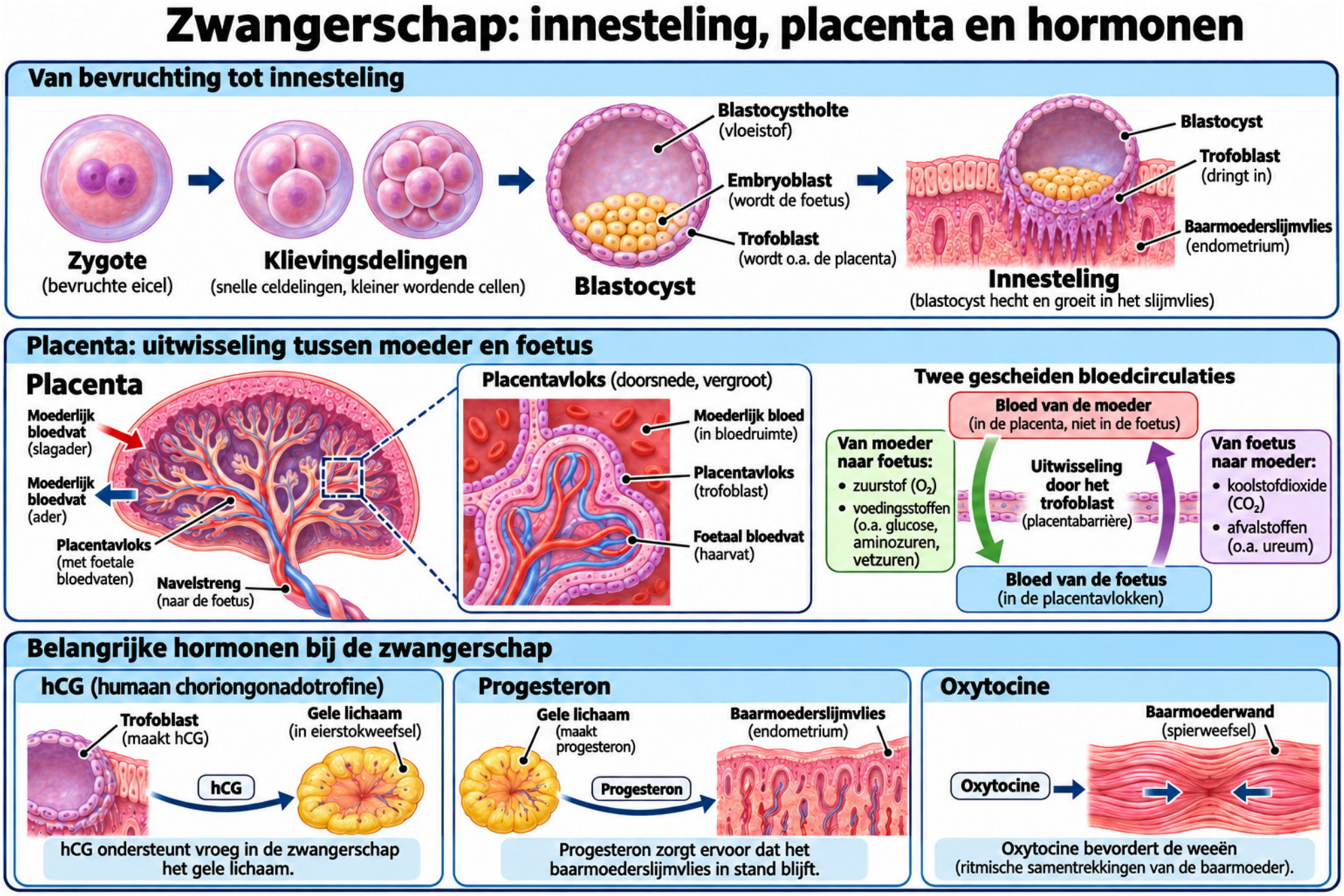
Basisstof 2, Geslachtelijke voortplanting



Basisstof 3, Hormonen



Basisstof 4, Zwanger



Basisstof 5, Seksualiteit

Seksualiteit, identiteit en grenzen

Verbondenheid

Je kunt je emotioneel verbonden voelen met iemand.

Aantrekking

Je kunt je aangetrokken voelen tot iemand, zoals romantisch en/of seksueel.

Persoonlijke ontwikkeling

Je ontdekt in de loop van de tijd wat bij jou past, zoals wat je voelt, wil en belangrijk vindt.

Grenzen

Je geeft aan wat je wel en niet prettig vindt. Je respecteert ook de grenzen van de ander.

Seksuele oriëntatie en genderidentiteit

Seksuele oriëntatie

Tot wie je je aangetrokken voelt (romantisch en/of seksueel).

Niet hetzelfde!

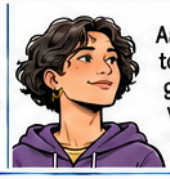
Genderidentiteit

Hoe je je gender ervaart: zoals vrouw, man, allebei, geen van beide of iets anders.

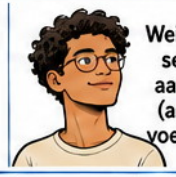
Verschillende combinaties zijn mogelijk:

Aangetrokken tot mannen, voelt zich man.

Aangetrokken tot vrouwen, voelt zich vrouw.



Aangetrokken tot meerdere genders, voelt zich non-binair.



Weinig of geen seksuele aantrekking (aseksueel), voelt zich man.

In gesprek

Toestemming (consent)

Vrijwillig: de ander kiest zelf, zonder druk.

Kan worden ingetrokken: het mag, ook als je eerst al 'ja' zei.

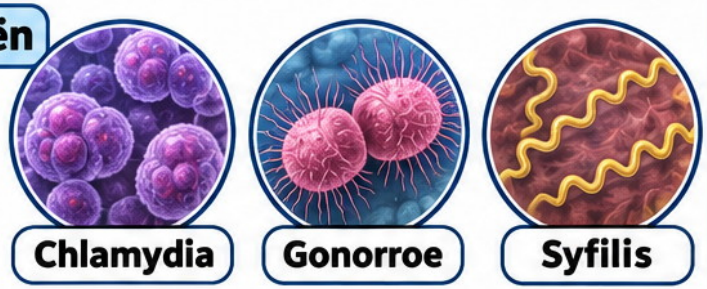
Bij twijfel: stop.

Basisstof 6, SOA's en geboorteregeling

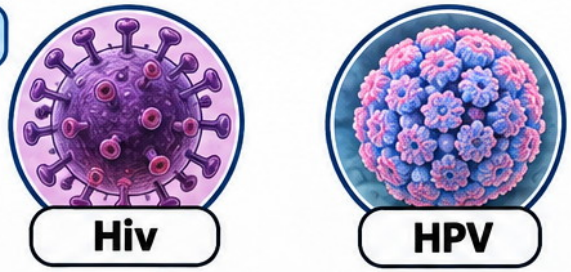
Soa's en geboorteregeling

Soa's: infecties die je kunt oplopen door seksueel contact

Bacteriën



Virussen



Testen op een soa

Ook zonder klachten kun je een soa hebben.

Geboorteregeling: voorkomen van een zwangerschap

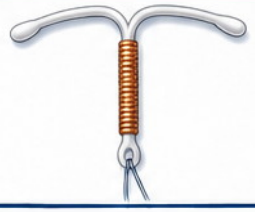
Condoom

- ✓ Verlaagt de kans op een zwangerschap.
- ✓ Verlaagt de kans op veel soa's.

Pil

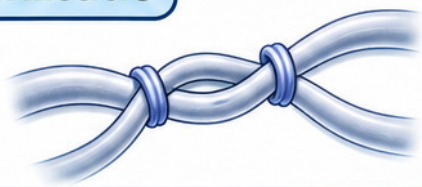
- ✓ Anticonceptie (voorkomt zwangerschap).
- ✗ Beschermt niet tegen soa's.

Spiraal



- ✓ Anticonceptie (voorkomt zwangerschap).
- ✗ Beschermt niet tegen soa's.

Sterilisatie

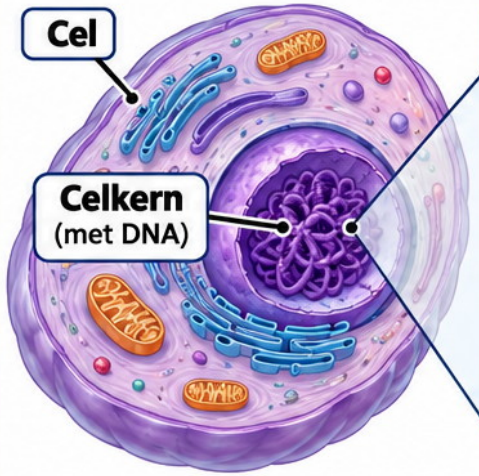


- ✓ Anticonceptie (voorkomt zwangerschap).
- ✗ Beschermt niet tegen soa's.

Basisstof 1, Fenotype en genotype

Fenotype en genotype

Genotype: de erfelijke informatie (DNA)

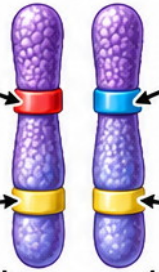


Genoom

46 chromosomen = 23 paren

- **22 paren autosomen** (lichamelijke eigenschappen)
- **1 paar geslachtschromosomen** (XX of XY)

Homologe chromosomen en allelen



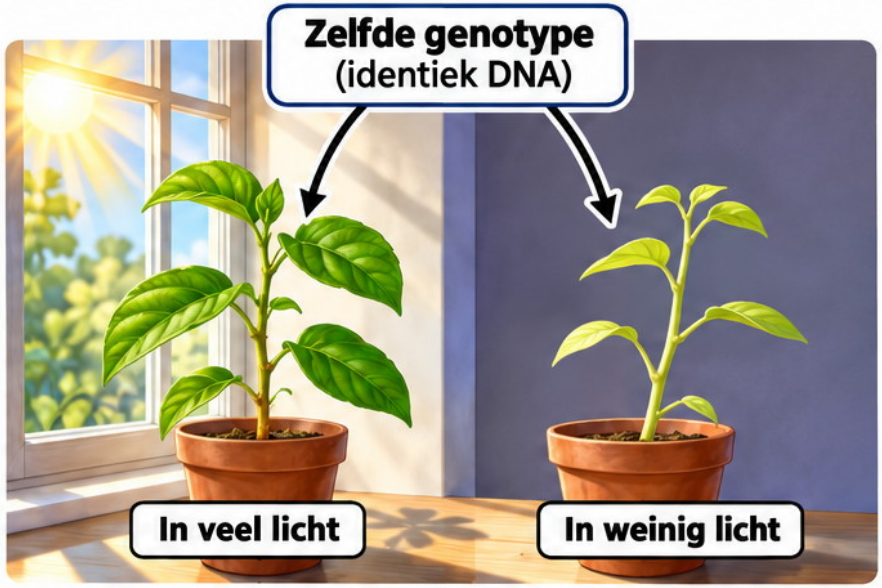
Zelfde locus, verschillende allelen (voorbeeld: A of a)

Zelfde locus, zelfde allelen (voorbeeld: B en B

Genotype

De combinatie van alle allelen (varianten van genen) van een organisme.

Fenotype: de waarneembare kenmerken



Fenotype: grote, donkergroene bladeren

Fenotype: kleinere, lichtgroene bladeren

Modificatie

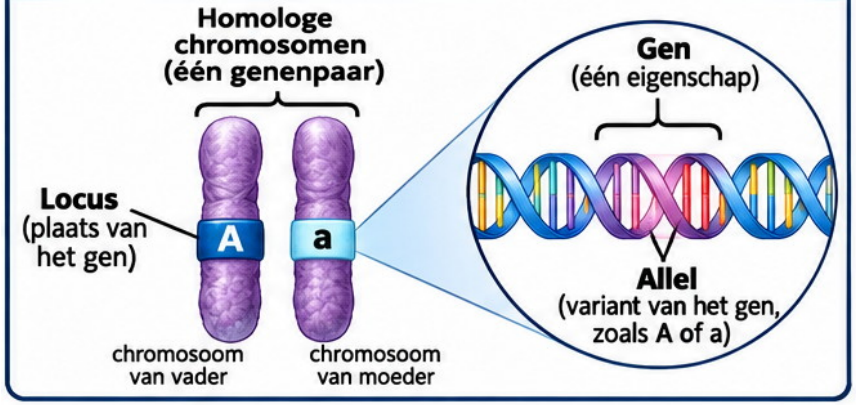
De omgeving verandert het fenotype, zonder verandering van het DNA.

Kort samengevat: het genotype (de DNA-informatie) ligt vast en bepaalt de mogelijkheden voor kenmerken; het fenotype is het resultaat, en kan ook door de omgeving (modificatie) veranderen.

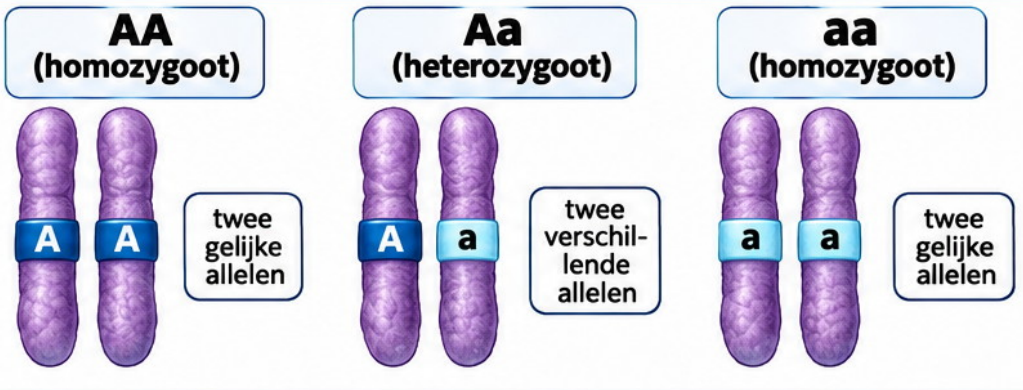
Basisstof 2, Genenparen

Genenparen, allelen en recombinatie

Locus en allelen



Genotypen: homozygoot en heterozygoot



Verschillende overervingsvormen

Volledige dominantie (plant)

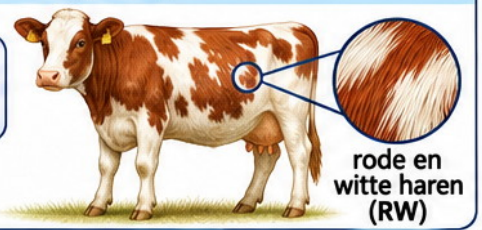
A is dominant over a.

Intermediair (plant)

Geen dominantie: een tussenvorm.

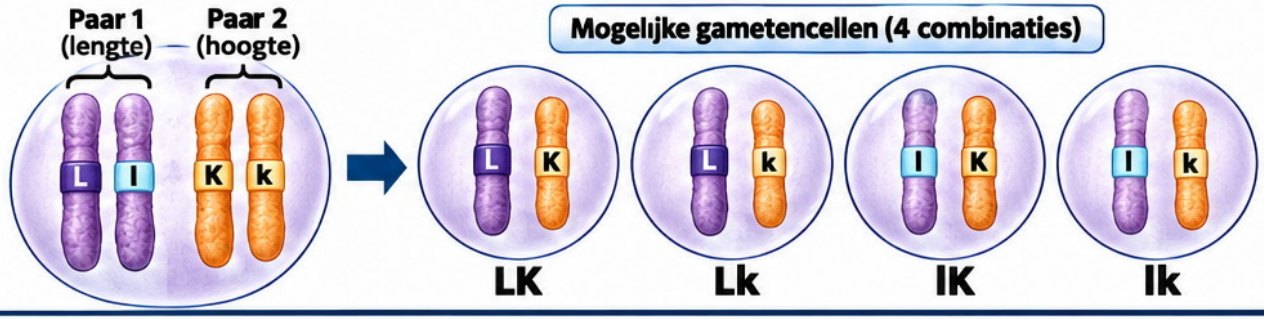
Codominantie (rund)

Beide allelen komen samen tot uiting.



Recombinatie door onafhankelijke verdeling

- Genen op verschillende chromosoomparen verdelen onafhankelijk tijdens de meiose.
- Elke gametencel krijgt van elk paar **precies één** chromosoom.
- Daardoor ontstaan **nieuwe combinaties (recombinatie).**



Legenda

Genpaar 1: lengte
L = lang (dominant)
l = kort (recessief)

Genpaar 2: hoogte
K = hoog (dominant)
k = laag (recessief)

Basisstof 3, Monohybride kruisingen

Monohybride kruising en testkruising

Model en uitgangspunten

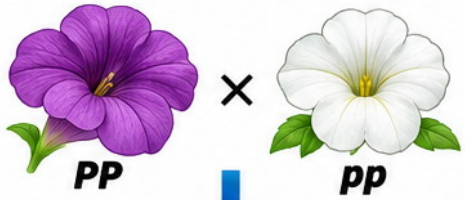
P = paars (dominant)

p = wit (recessief)

- Eén gen (één eigenschap): bloemkleur.
- Allelen: **P** (paars) en **p** (wit).
- Volledige dominantie: **P** maskeert **p**.

Monohybride kruising

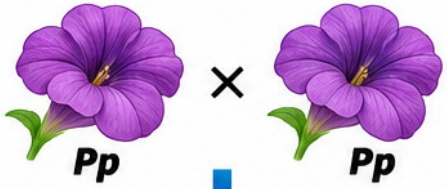
P (ouders): ***PP*** (paars) × ***pp*** (wit)



F1: allemaal *Pp* (paars)

F2: kruising van de F1

F1 × F1: Pp (paars) × Pp (paars)



Kruisingsvierkant (F2)

♀ \ ♂	***P***	***p***
P	***PP***	***Pp***
p	***Pp***	***pp***

Genotype F2

1 : 2 : 1

PP* : *Pp* : *pp

Fenotype F2 (verwacht)

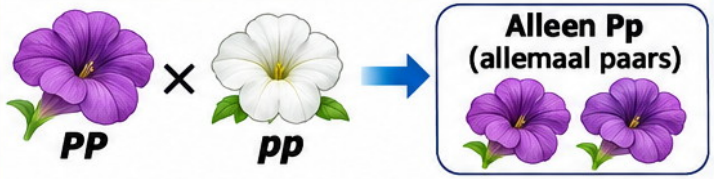
3 : 1

paars : wit

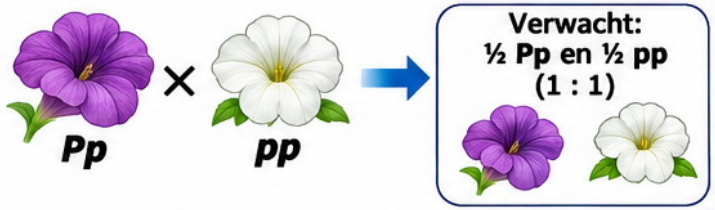
Testkruising

Bepaal het genotype van een onbekende paarse bloem door te kruisen met een homozygoot recessieve bloem (*pp*, wit).

Mogelijkheid 1: onbekend = PP



Mogelijkheid 2: onbekend = Pp



Conclusies

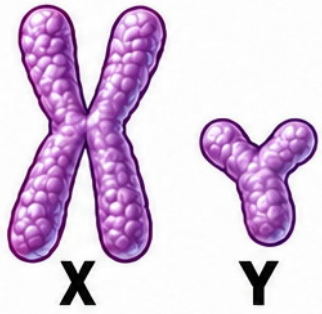
Een wit kind (*pp*) **bewijst** dat de onbekende paarse ouder **Pp** is.

Alleen paarse nakomelingen in een kleine steekproef **bewijzen niet** dat de ouder PP is (het kan ook Pp zijn).

Basisstof 4, Geslachtschromosomen

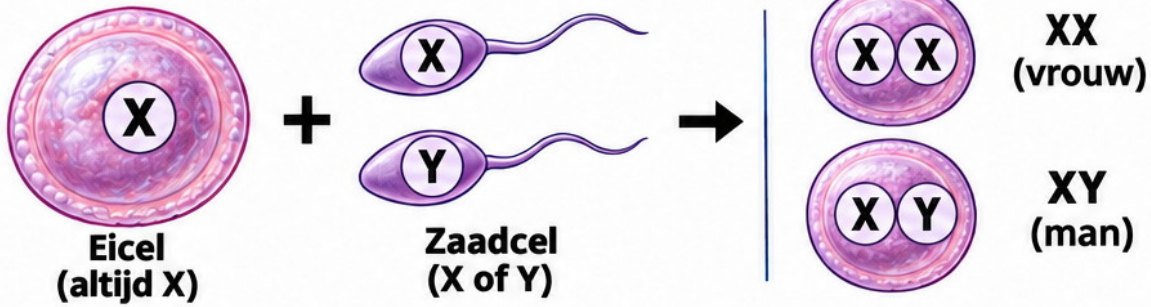
Geslachtschromosomen en X-gebonden overerving

Geslachtschromosomen



- Bepalen het geslacht.
- Vrouw: XX.
- Man: XY.

Bevruchting: X van de eicel, X of Y van de zaadcel



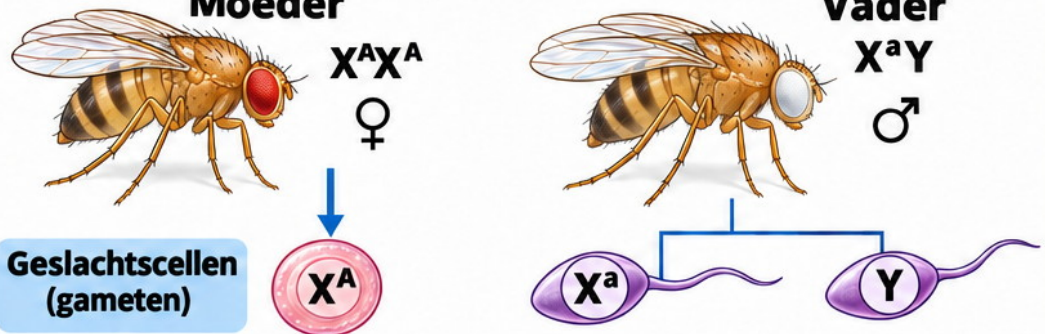
Eicel (altijd X)

Zaadcel (X of Y)

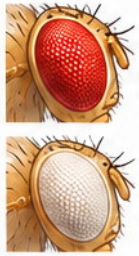
XX (vrouw)

XY (man)

X-gebonden overerving: voorbeeld met fruitvliegen



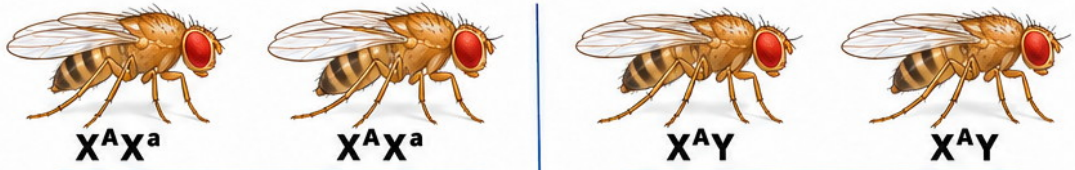
Ogenkleur fruitvlieg (X-gebonden gen)



X^A = rood (dominant)

X^a = wit (recessief)

Nakomelingen (eerste generatie)



Dochters: X^AX^a (allemaal rood)

Zonen: X^AY (allemaal rood)

Waarom X^aY witte ogen heeft

X^aY ♂ (witte ogen)

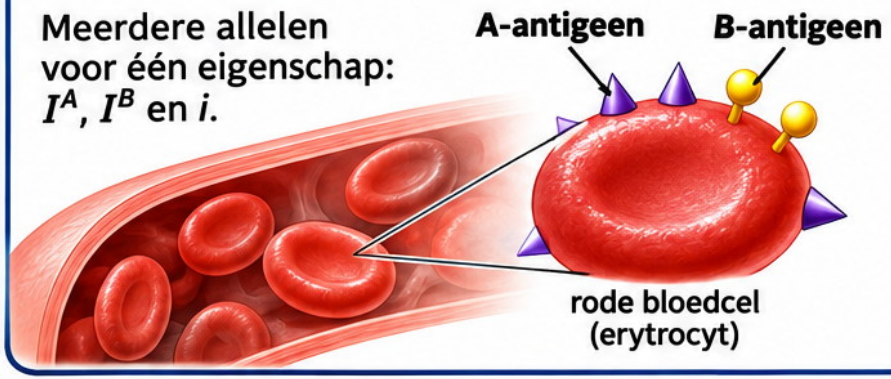
De man heeft maar één X-chromosoom met het recessieve allel X^a. Het Y-chromosoom heeft in dit model **geen** allel voor deze eigenschap. Daarom is het fenotype wit.

Basisstof 5, Speciale manieren van overerven

Speciale manieren van overerven

AB0-bloedgroepen

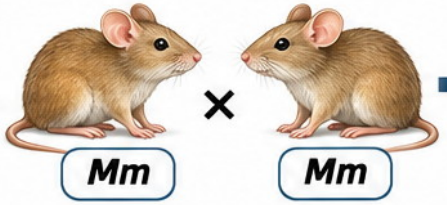
Meerdere allelen voor één eigenschap: I^A, I^B en i.



Bloedgroep	Genotype	Antigenen op rode bloedcellen
A	I^AI^A of I^Ai	alleen A-antigenen
B	I^BI^B of I^Bi	alleen B-antigenen
AB	I^AI^B	beide antigenen (A en B)
0	ii	geen A/B-antigenen

Letaal allel (hypothetisch)

Een allel kan in homozygote vorm (dubbel) dodelijk zijn.



	M	m
M	MM	Mm
m	Mm	mm

1 ***MM***: niet levensvatbaar

2 ***Mm***: overleeft

1 ***mm***: overleeft

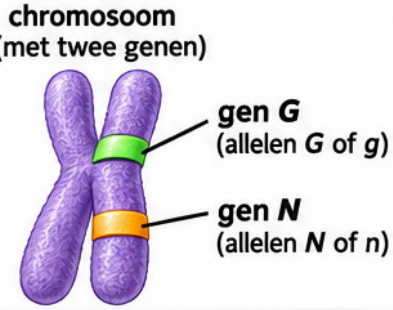
Onder de overlevenden:

2 : 1

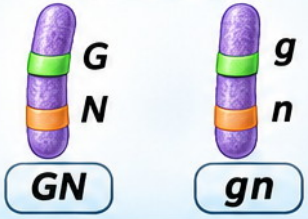
(Mm : *mm*)

Gekoppelde genen (op hetzelfde chromosoom)

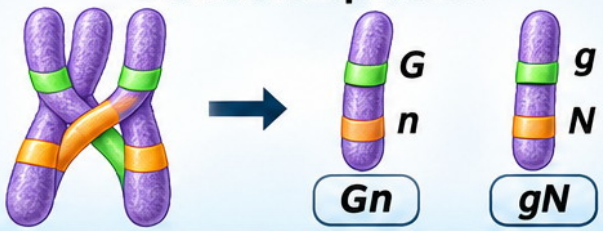
Genen die dicht bij elkaar op hetzelfde chromosoom liggen, erven vaak samen over.



Meest voorkomende combinaties:



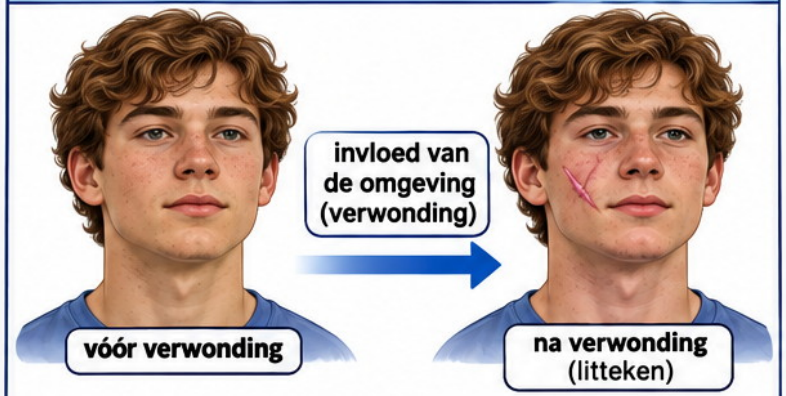
Crossing-over kan nieuwe combinaties opleveren:



Basisstof 6, Opvoeding of aanleg

Aanleg, omgeving en genexpressie

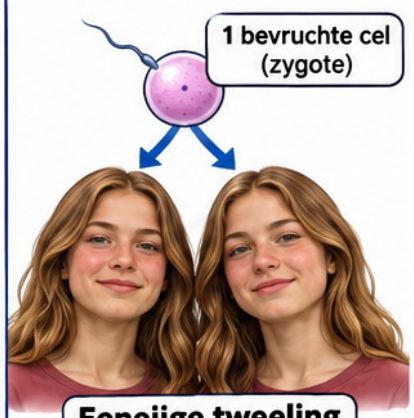
Omgeving beïnvloedt het fenotype



Erfelijke aanleg (genen, DNA): blijft gelijk

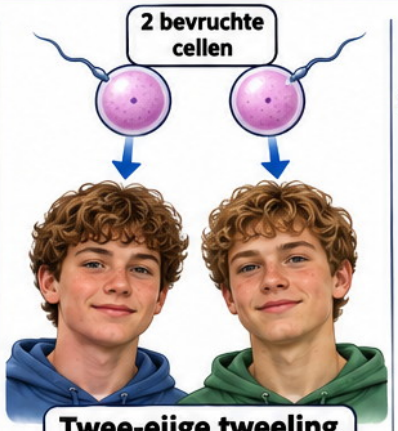
Fenotype (uiterlijk): verandert (litteken)

Tweelingen: genetische aanleg en omgeving onderzoeken



Eeneiige tweeling

Ontstaat uit één bevruchte cel. Zelfde erfelijke aanleg (DNA).



Twee-eiige tweeling

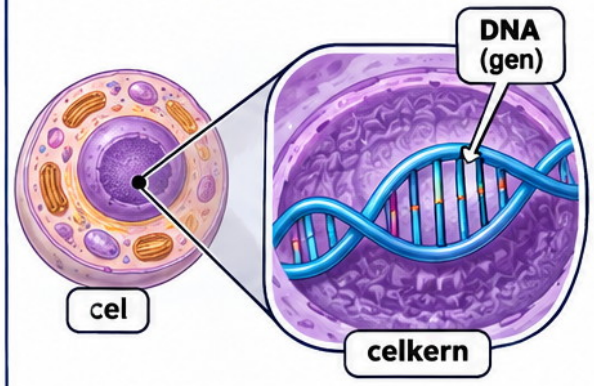
Ontstaat uit twee bevruchte cellen. Gedeeltelijk dezelfde aanleg (ongeveer 50% van de genen).

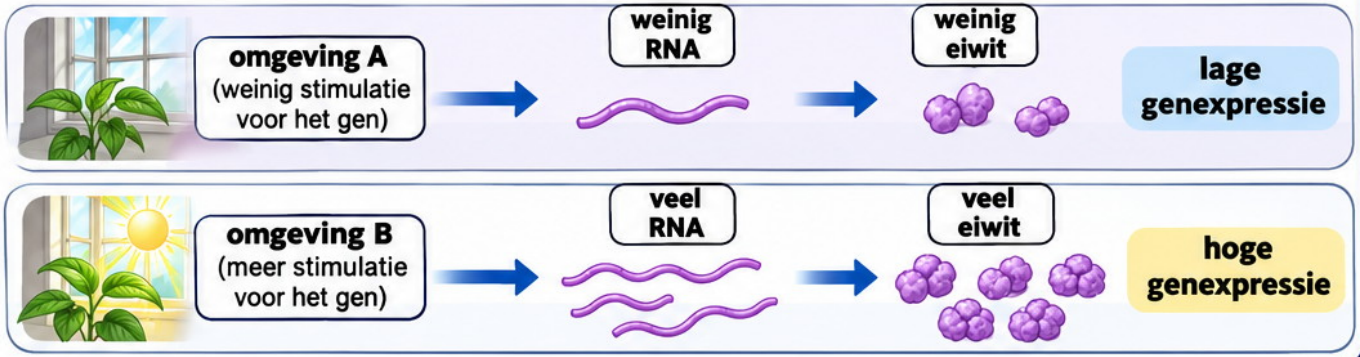
Onderzoeksmethode: vergelijking

- Vergelijk overeenkomsten van eeneiige en twee-eiige tweelingen in een kenmerk.
- Meer overeenkomsten bij eeneiige tweelingen wijst op een grotere rol van de aanleg.
- Dit geeft aanwijzingen over de invloed van aanleg en omgeving.
- **Eén tweelingpaar is geen bewijs.**

De omgeving kan de genexpressie beïnvloeden

De omgeving kan beïnvloeden hoeveel RNA er van een gen wordt gemaakt, en daarmee hoeveel eiwit er ontstaat. De DNA-lettervolgorde verandert niet.



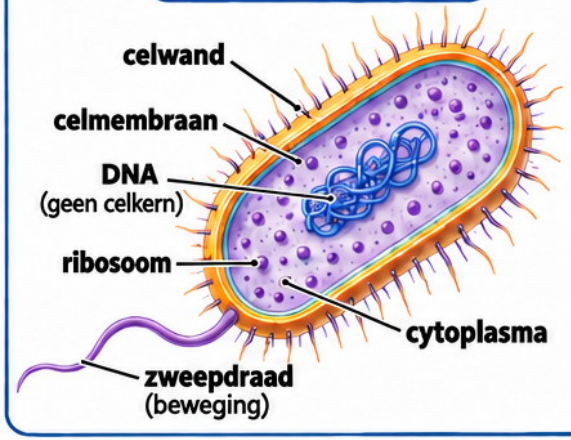


Basisstof 1, Inleiding levende natuur

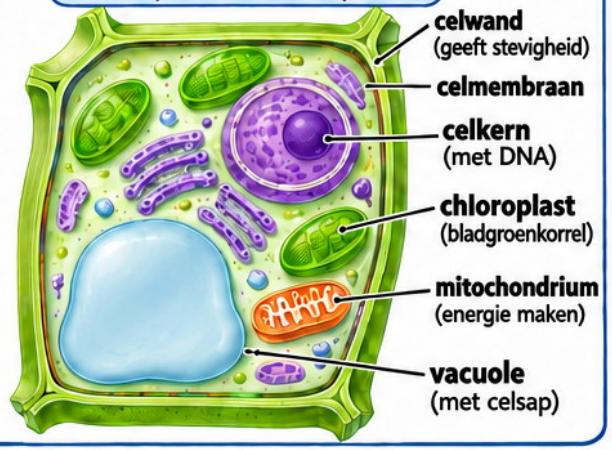
De levende natuur ordenen

Cellen: twee typen

Bacterie (zonder celkern)



Eukaryote plantencel (met celkern)



Drie domeinen van het leven

Alle levende organismen behoren tot één van de drie domeinen:

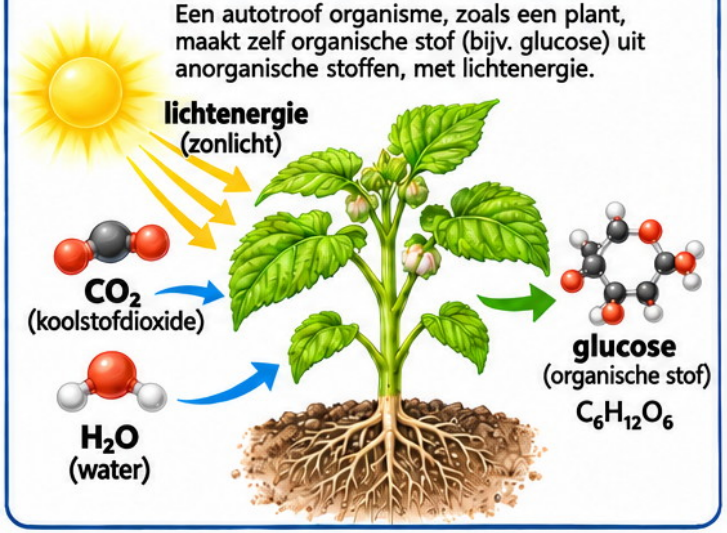
Bacteriën — Eencellige organismen zonder celkern.

Archaea — Eencellige organismen zonder celkern, met een andere celopbouw dan bacteriën.

Eukaryoten — Organismen met cellen met een celkern, zoals planten, schimmels en dieren.

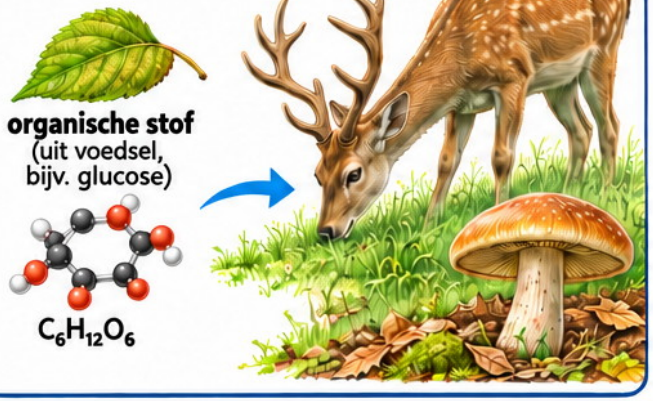
Autotroof: zelf organische stof maken

Een autotroof organisme, zoals een plant, maakt zelf organische stof (bijv. glucose) uit anorganische stoffen, met lichtenergie.



Heterotroof: organische stof gebruiken

Een heterotroof organisme, zoals een dier of schimmel, gebruikt organische stoffen uit voedsel als bouwstof en energiebron.



Binaire naamgeving

Soorten krijgen een wetenschappelijke naam bestaande uit twee delen: de geslachtsnaam en de soortaanduiding.

Homo sapiens

Homo = geslacht

sapiens = soortaanduiding

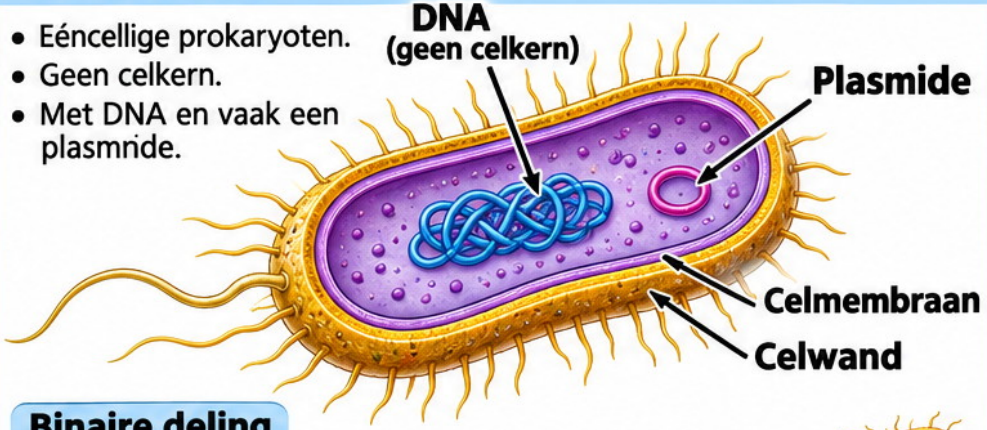
= de mens

Basisstof 2, Bacteriën, virussen, schimmels

Bacteriën, virussen en schimmels

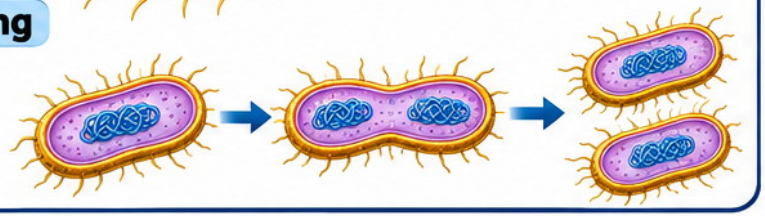
Bacteriën

- Eéncellige prokaryoten.
- Geen celkern.
- Met DNA en vaak een plasmide.



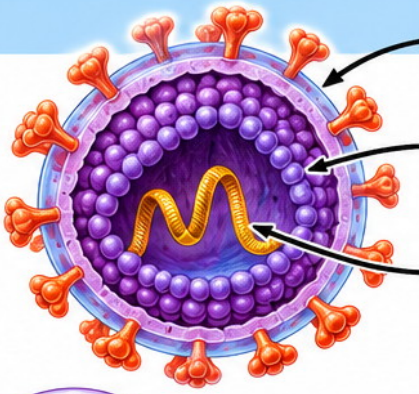
Binaire deling

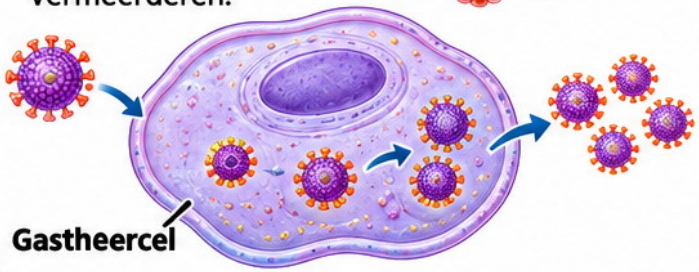
Ongeslachtelijke celdeling: één bacterie wordt twee gelijke bacteriën.



Virussen

- Geen cellen, maar erfelijk materiaal (DNA óf RNA) in een eiwitmantel.
- Soms een extra omlaag (envelop).
- Hebben een gastheercel nodig om zich te vermeerderen.

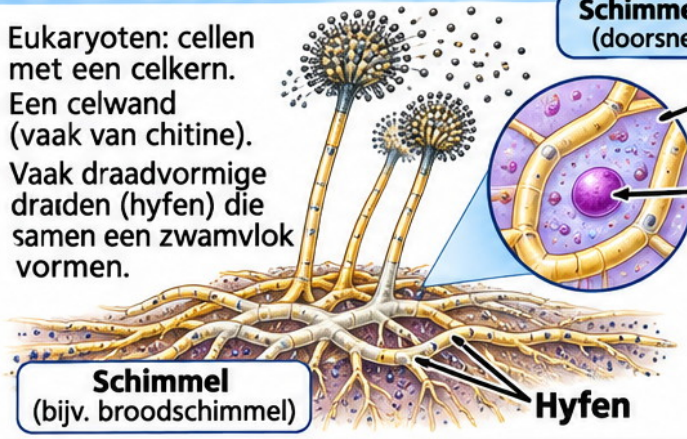




Vermeerdering in gastheercel: het virus laat de cel nieuwe virussen maken.

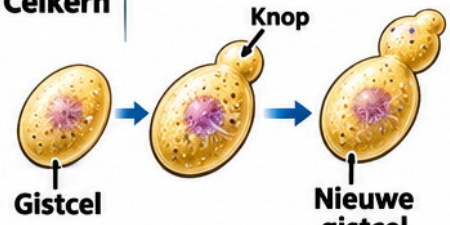
Schimmels

- Eukaryoten: cellen met een celkern.
- Een celwand (vaak van chitine).
- Vaak draadvormige draden (hyfen) die samen een zwamvlok vormen.



Gist

Eencellige schimmel die zich voortplant door te knoppen.



Nuttige voorbeelden

Yoghurt (door melkzuurbacteriën)

Brood (door gist)

Mogelijke nadelen

Bederf (bijv. schimmel op voedsel)

Infectie (bijv. een virusinfectie, zoals griep)

Basisstof 3, De evolutietheorie

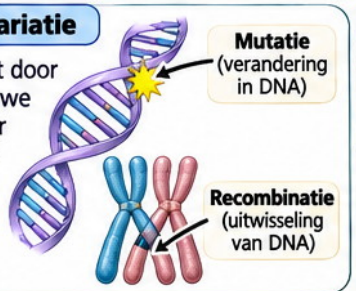
De evolutietheorie

Evolutie is de geleidelijke verandering van erfelijke eigenschappen in een populatie over generaties door o.a. variatie, natuurlijke selectie, isolatie en (op lange termijn) het ontstaan van nieuwe soorten.

Voorbeeld: evolutie bij motten

1. Erfelijke variatie

Variatie ontstaat door **mutaties** (nieuwe allelen) en door **recombinatie** (nieuwe combinaties van allelen).



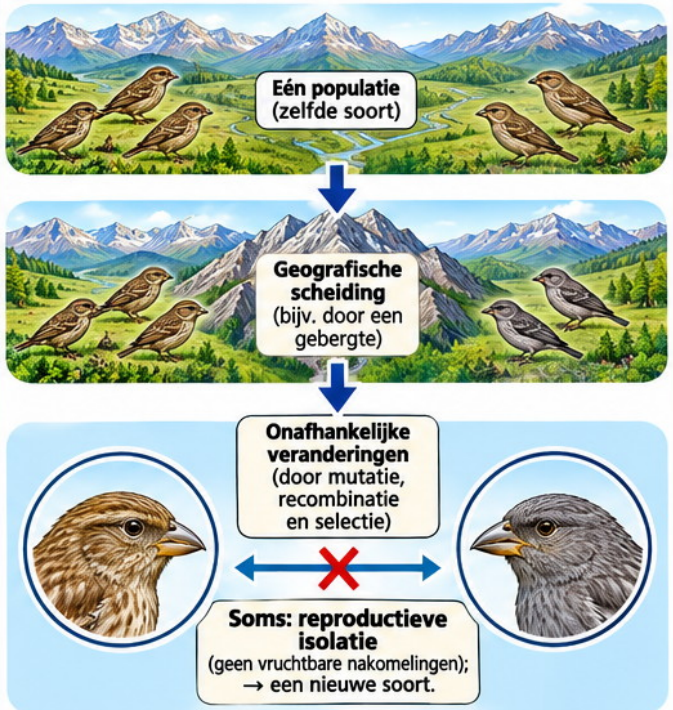
2. Selectie in een omgeving

In deze omgeving (donkere, met roet bedekte bomen) worden lichte motten vaker opgegeten. Donkere motten overleven gemiddeld vaker en krijgen daardoor meer nakomelingen.

3. Verandering van de populatie over generaties

De populatie verandert: het aandeel donkere motten neemt toe over generaties. Niet de individuele mot verandert tijdens zijn leven.

Van isolatie naar soms een nieuwe soort



Voorbeeld van een aanpassing door selectie

Tijdens een droogte zijn vooral harde zaden beschikbaar. Vogels met een grotere, stevigere snavel overleven vaker en krijgen meer nakomelingen. Na meerdere generaties is de gemiddelde snavel groter: een aanpassing.

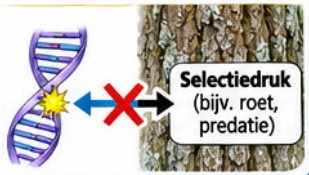
Belangrijke principes

- ✓ Evolutie gebeurt op **populatieniveau** (verandering in de verdeling van allelen).
- ✓ Erfelijke variatie ontstaat door **mutatie** en **recombinatie**.
- ✓ **Selectie** geeft een voortplantingsvoordeel aan bepaalde erfelijke varianten.
- ✓ **Isolatie** kan op lange termijn leiden tot **reproductieve isolatie** en nieuwe soorten.

Wat evolutie niet is

- ✗ **Geen doelgerichtheid.**
  Evolutie heeft geen plan of doel. Het is geen bewuste aanpassing.

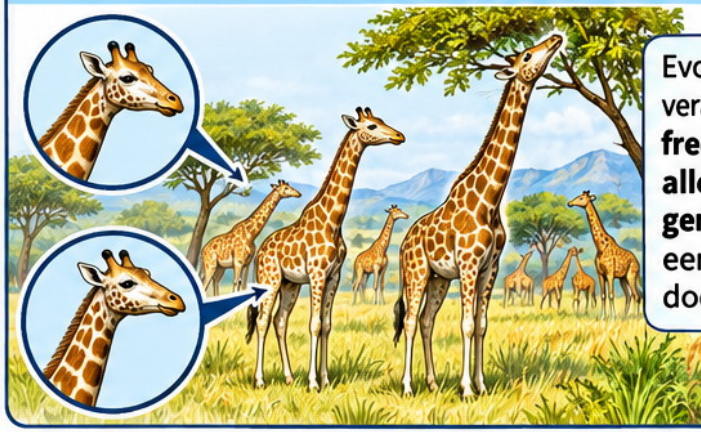
- ✗ **Selectiedruk veroorzaakt geen mutatie.**
  De omgeving (selectiedruk) zorgt niet voor mutaties. Mutaties ontstaan willekeurig in het DNA.



Basisstof 4, Evolutie in populaties

Evolutie in populaties

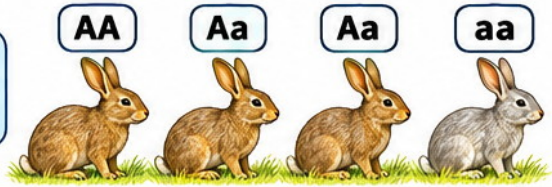
Wat is evolutie in een populatie?



Evolutie is een verandering in de **frequentie** van **allelen** in de **genenpool** van een populatie door de tijd.

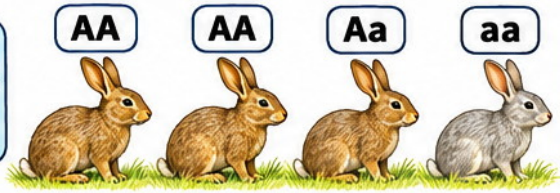
De genenpool: alle allelen in de populatie

Voorbeeld 1: vier diploïde individuen



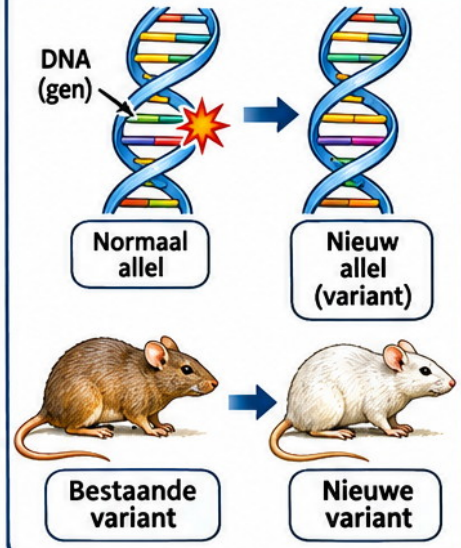
Totaal: 4 A en 4 a
Frequentie A:
4 / 8 = **50%**

Steekproef (illustratief): vier diploïde individuen



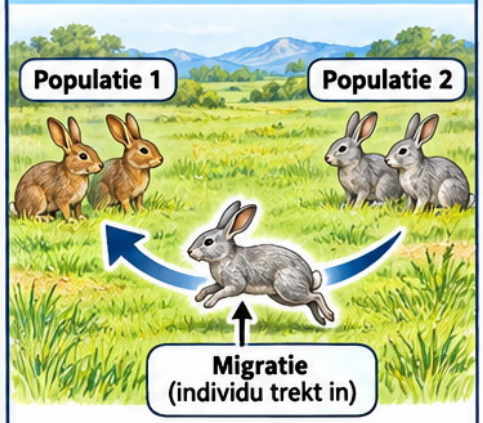
Totaal: 5 A en 3 a
Frequentie A:
5 / 8 = **62,5%**

Mutatie creëert variant



Natuurlijke selectie verandert voortplantingssucces

Migratie geeft genenstroom

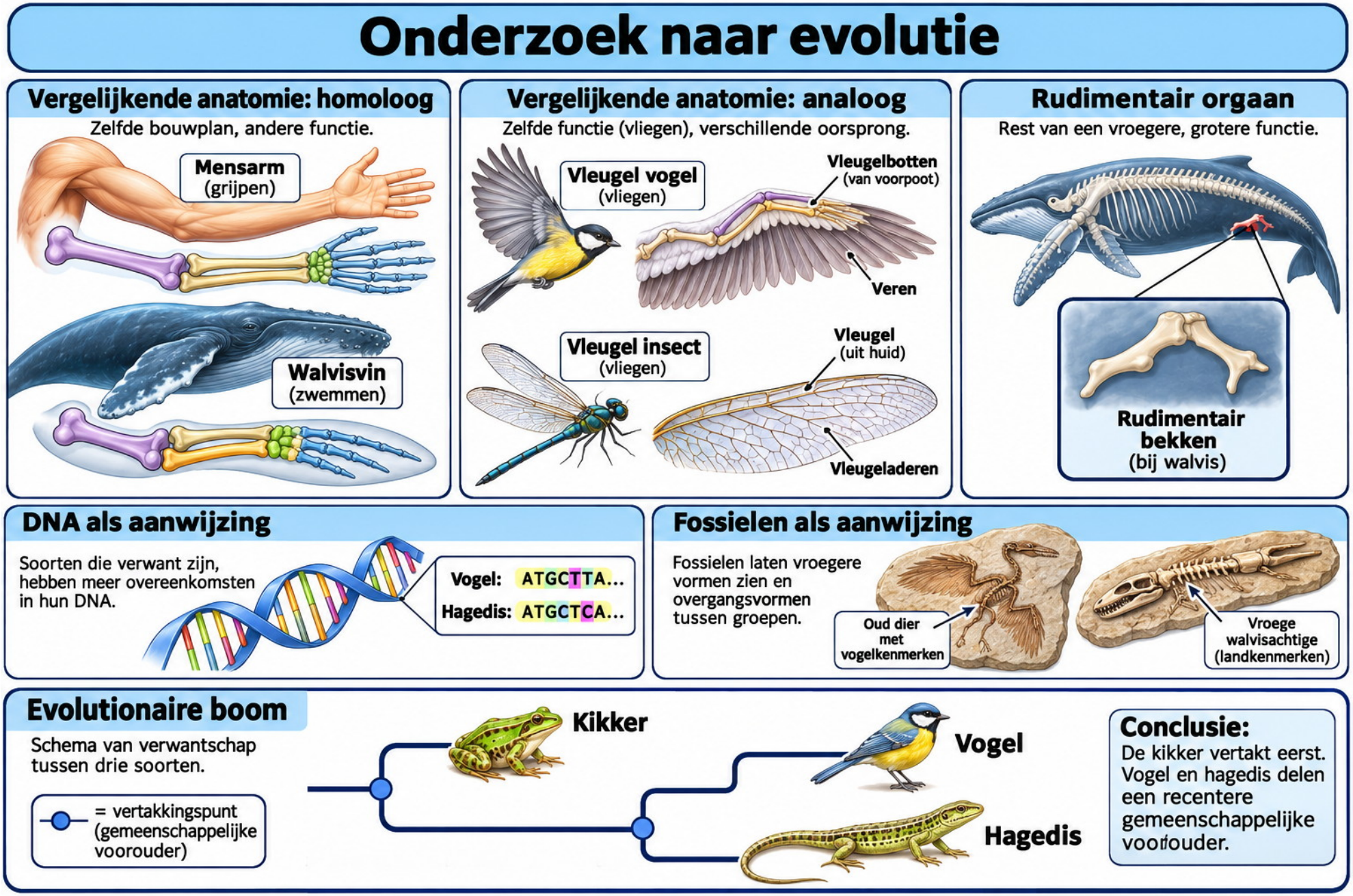


Allelen verplaatsen zich tussen populaties (genenstroom).

Seksuele selectie beïnvloedt paringssucces

Kenmerken die de kans op een partner vergroten, kunnen zo vaker worden doorgegeven.

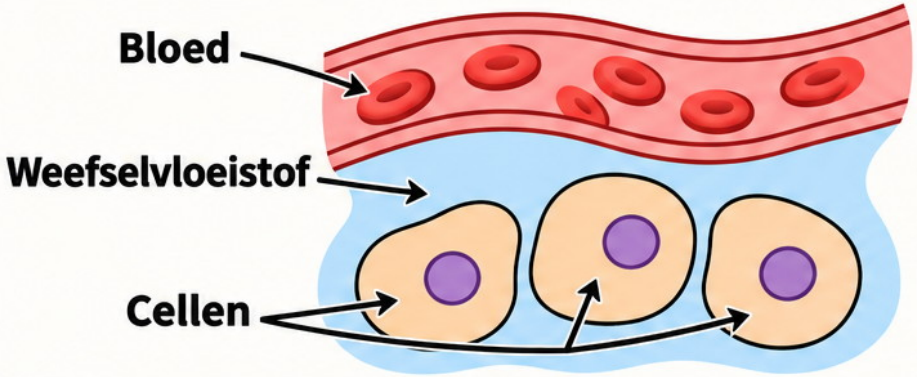
Basisstof 5, Onderzoek naar evolutie



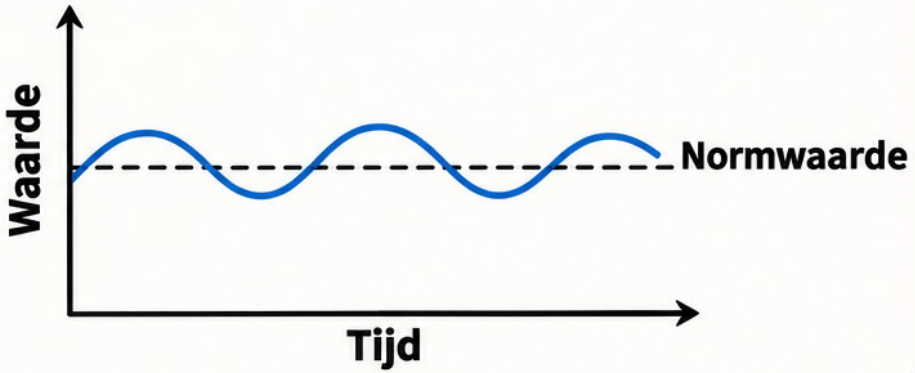
Basisstof 1, Homeostase en regelkringen

Homeostase en regelkringen

Inwendig milieu



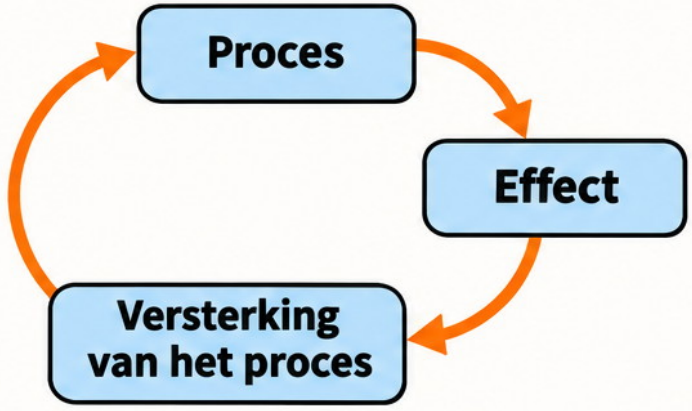
Dynamisch evenwicht



Negatieve terugkoppeling

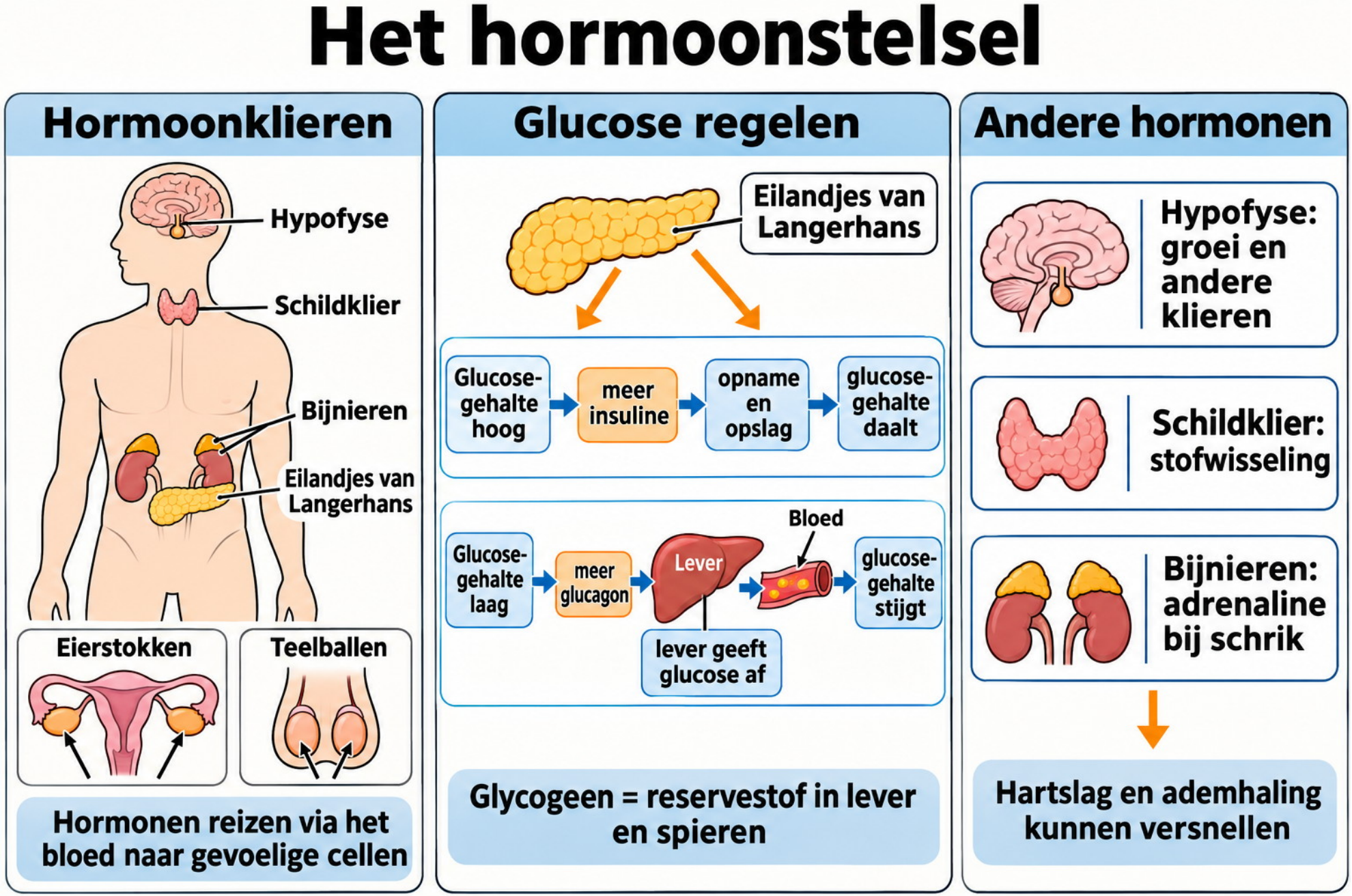
Voorbeeld: Te warm → zweten → afkoelen

Positieve terugkoppeling

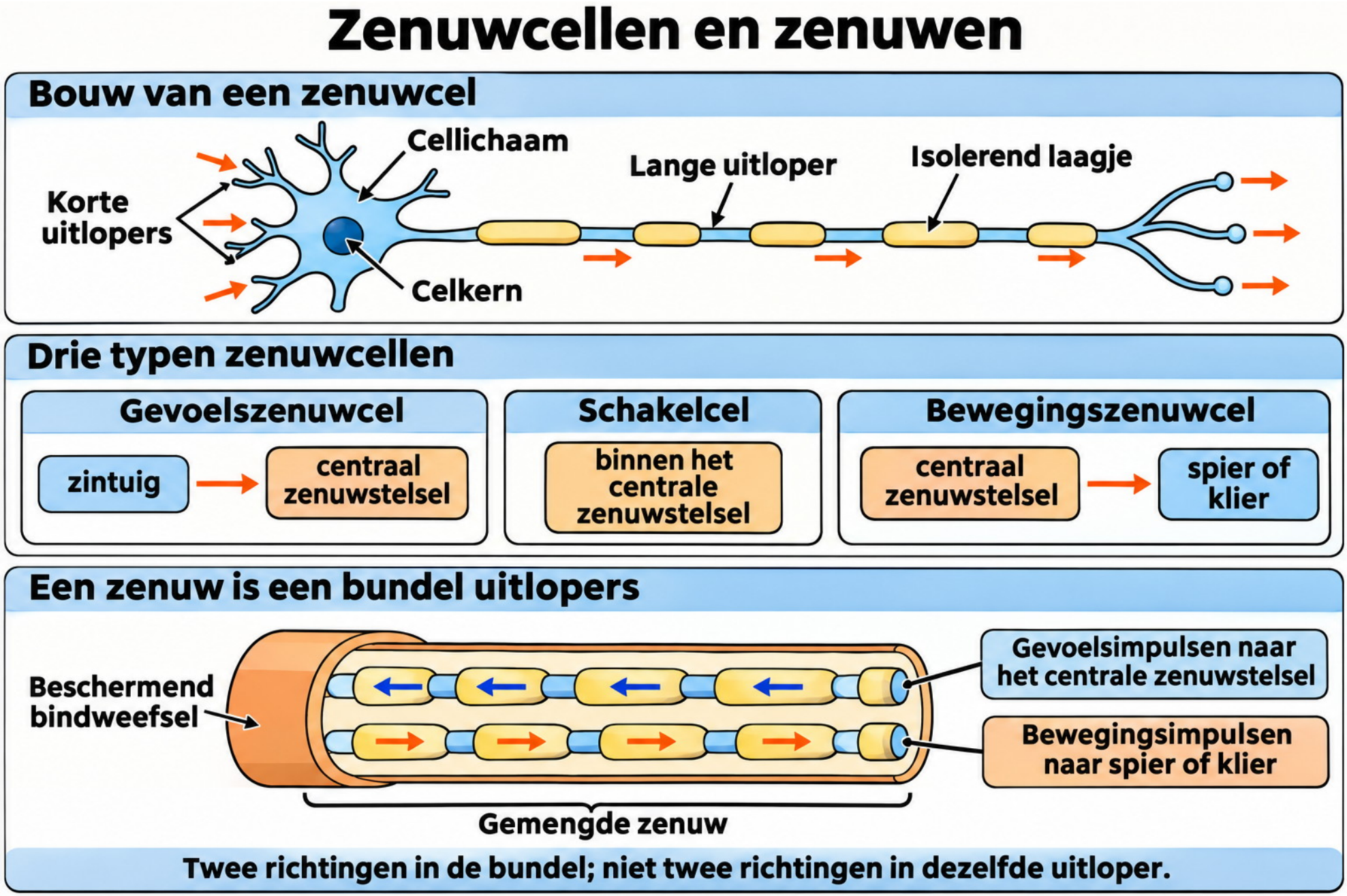


Verandering wordt versterkt; niet terug naar de norm

Basisstof 2, Het hormoonstelsel



Basisstof 3, Het zenuwstelsel

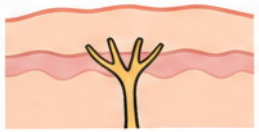


Basisstof 4, Reflexen en autonoom zenuwstelsel

Reflexen en autonoom zenuwstelsel

Terugtrekreflex

1. Zintuigcel

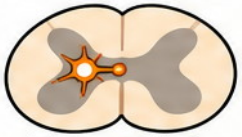


Neemt de prikkel (hitte) op

2. Gevoels-zenuwcel

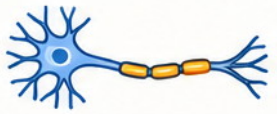
Voert de informatie naar het ruggenmerg

3. Schakelcel in ruggenmerg



Verwerkt de informatie en schakelt door

4. Bewegings-zenuwcel



Voert de opdracht naar de spier

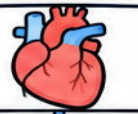
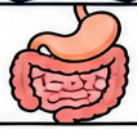
5. Spier

Trekt samen (arm snel terugtrekken)

Ook informatie naar de grote hersenen

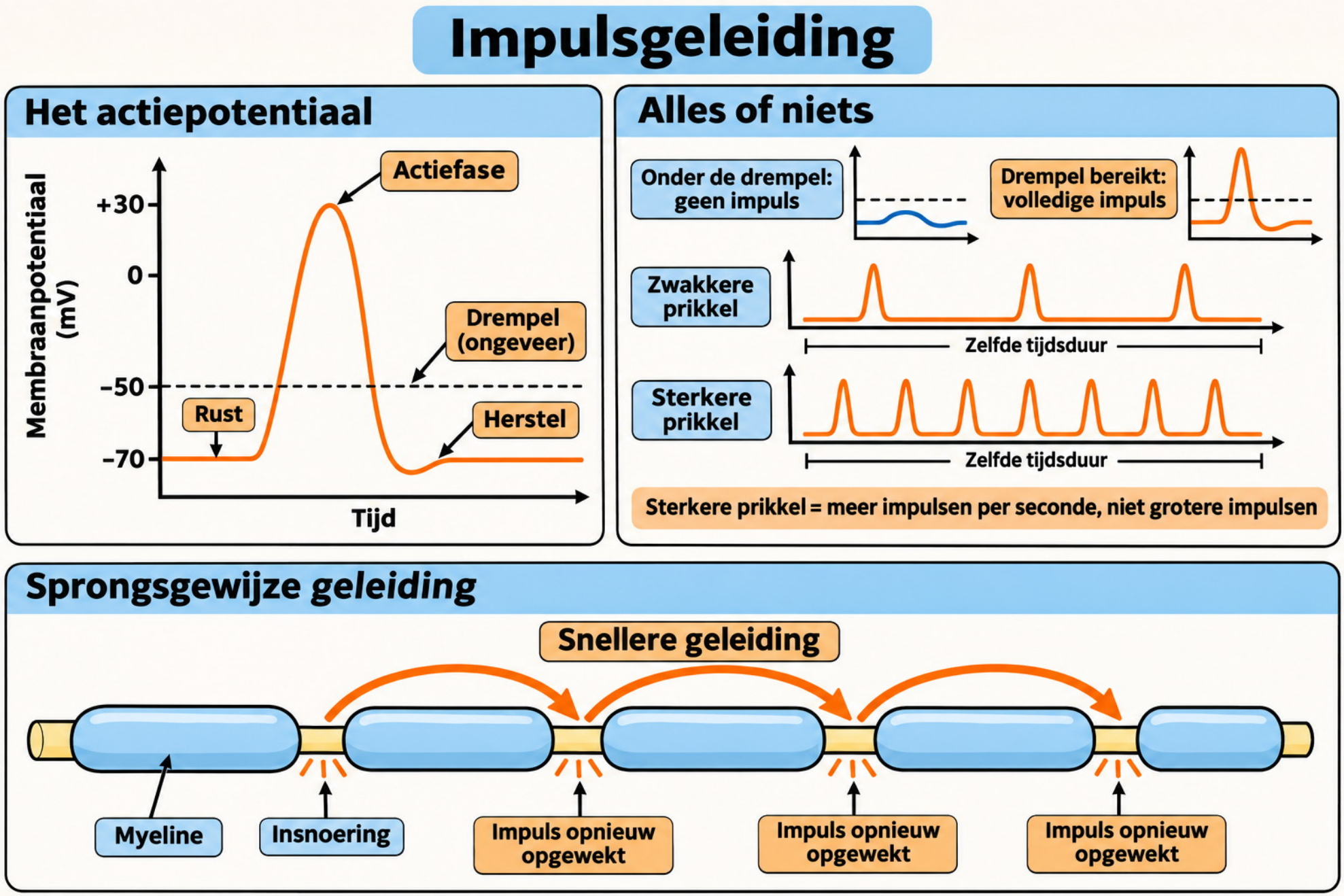
Grote hersenen horen niet bij de reflexboog

Autonome regeling: inwendige organen

	Orthosympatisch: activiteit	Parasympatisch: rust en herstel
	Hartslag omhoog	Hartslag omlaag
	Ademfrequentie omhoog	Ademfrequentie omlaag
	Vertering geremd	Vertering bevorderd

Veel organen krijgen tegengestelde signalen; regeling zonder bewuste keuze

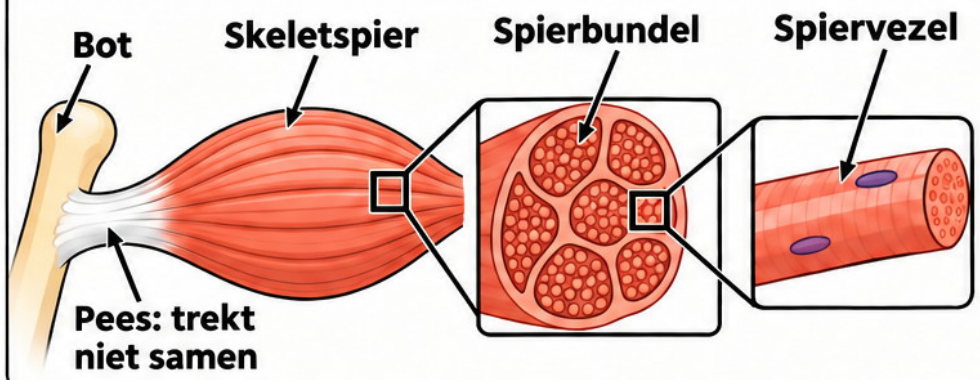
Basisstof 5, Impulsgeleiding



Basisstof 6, Spieren en beweging

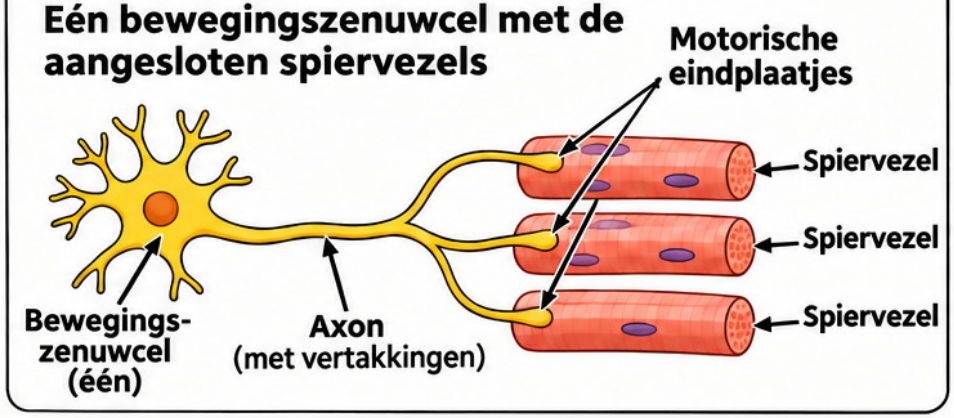
Spieren en beweging

Bouw van een skeletspier

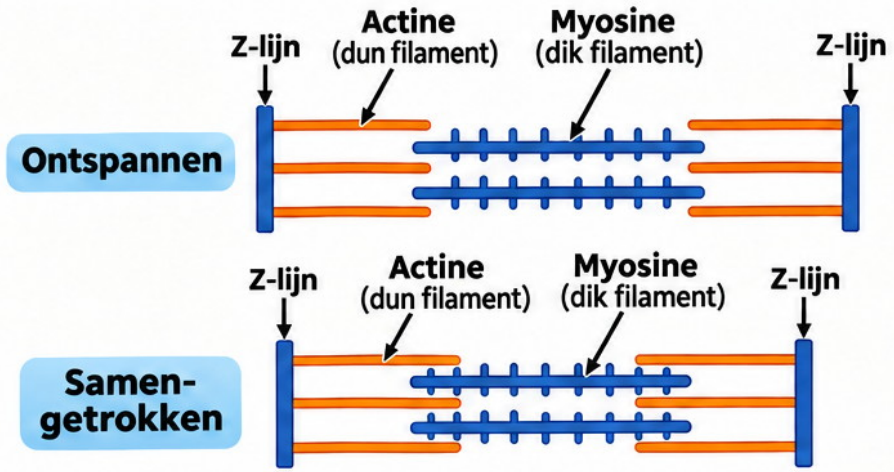


Motorische eenheid

Eén bewegingszenuwcel met de aangesloten spiervezels



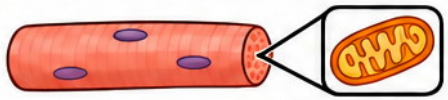
Contractie



Filamenten schuiven; spiervezel wordt korter

Langzame vezels:

- veel mitochondriën
- minder snel moe



Snelle vezels:

- snel kracht
- sneller moe

Buigspier: buigt het gewricht

Strekspier: strekt het gewricht

Antagonisten: tegengestelde werking

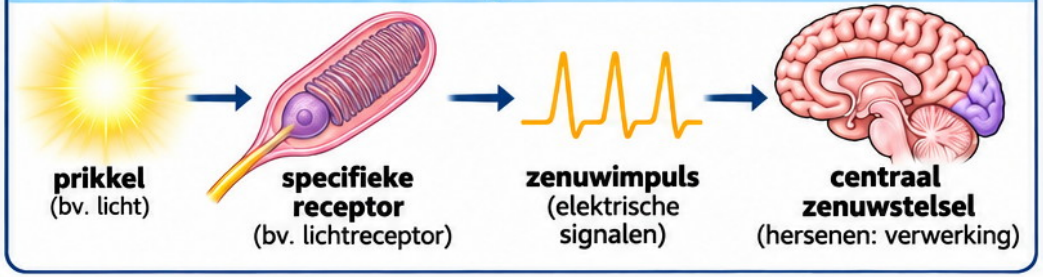
Krachttraining: vooral dikkere spiervezels

Duurtraining: beter uithoudingsvermogen

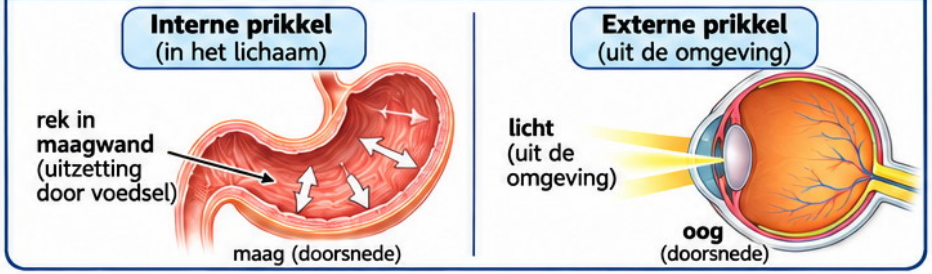
Basisstof 1, Zintuigen

Zintuigen, receptoren en prikkels

Van prikkel tot waarneming

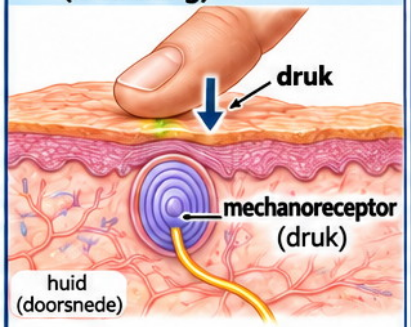


Interne en externe prikkel



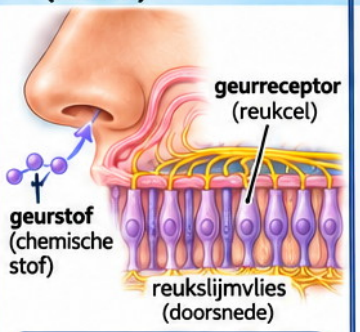
Vijf voorbeelden: prikkel, receptor en route

1. Druk in huid (aanraking)



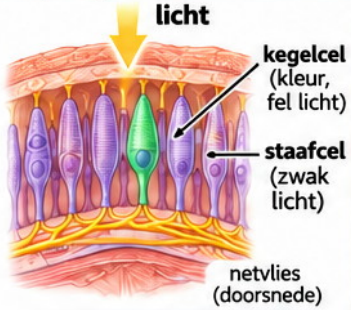
druk → mechanoreceptor → zenuwimpuls → CZS

2. Chemische geurstof (ruiken)



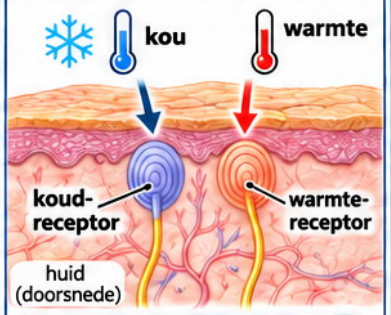
geurstof → geurreceptor → zenuwimpuls → CZS

3. Licht op netvlies (zien)



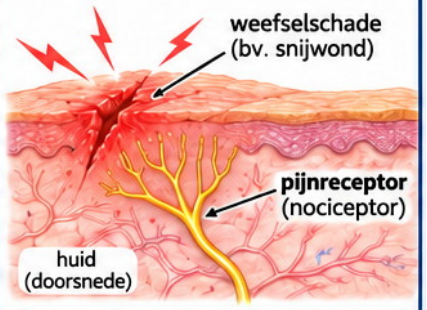
licht → lichtreceptor (staafcel/kegelcel) → zenuwimpuls → CZS

4. Warmte/kou (temperatuur)



temperatuur (warmte/kou) → thermoreceptor → zenuwimpuls → CZS

5. Weefselschade (pijn)

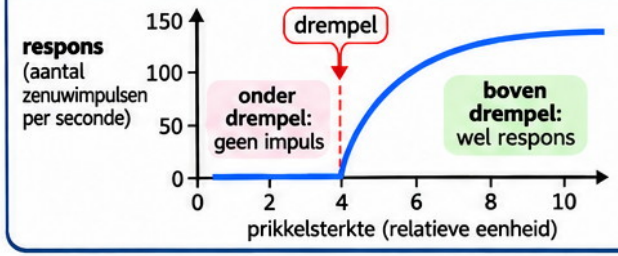


weefselschade → pijnreceptor (nociceptor) → zenuwimpuls → CZS

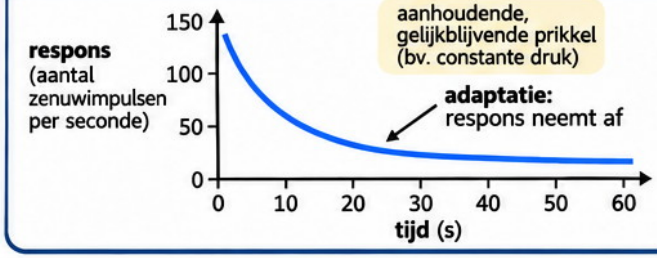
Begrippen

- **Prikkel**: verandering in of buiten het lichaam die door een receptor kan worden opgevangen.
- **Receptor**: zintuigcel die een prikkel omzet in een zenuwimpuls.
- **Adequate prikkel**: het type prikkel waarvoor een receptor het gevoeligst is (bv. licht voor lichtreceptor, druk voor drukreceptor).

Drempelwaarde (drempel)



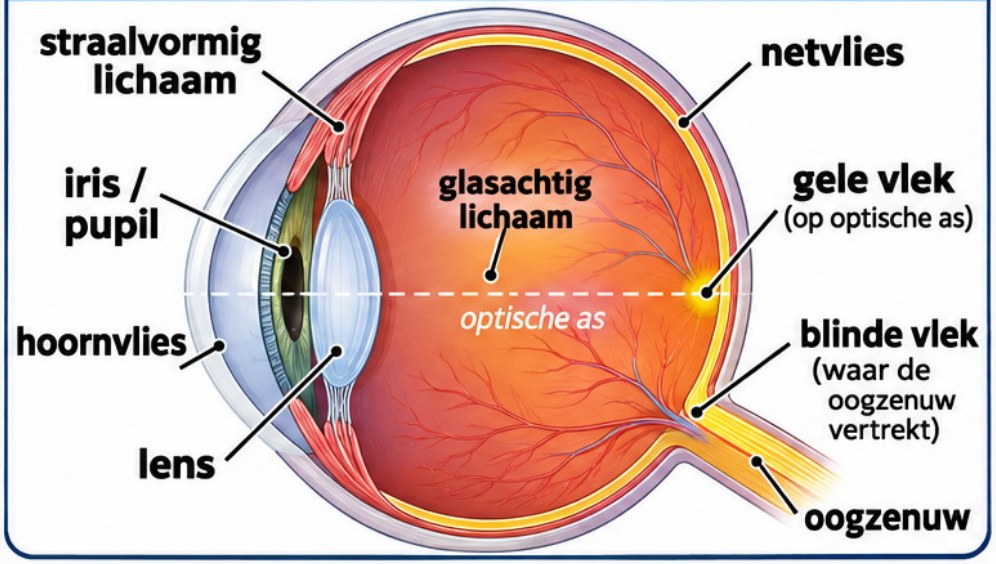
Adaptatie



Basisstof 2, Het oog

Het oog: bouw, scherpstellen en pupilreflex

Bouw van het oog (doorsnede, zijaanzicht)



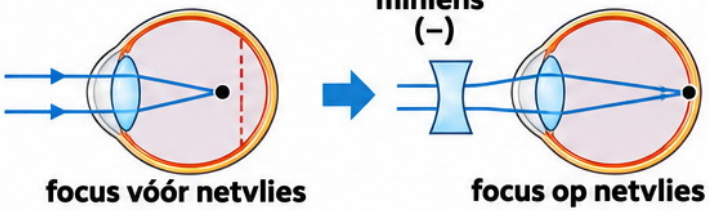
Accommodatie (scherpstellen)

Veraf
(ver weg)

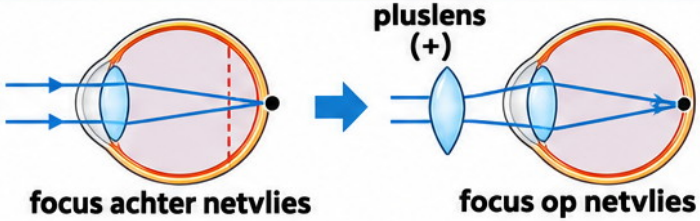
Dichtbij
(dichtbij)

Zichtafwijkingen en lenzen

Bijziend
(slecht veraf zien)



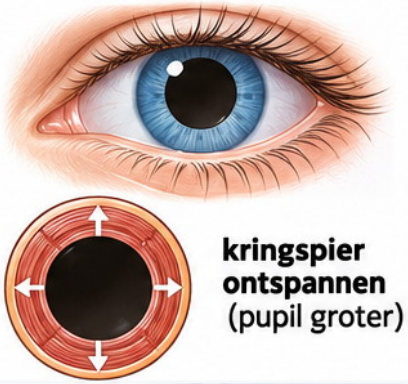
Verziend
(slecht dichtbij zien)



Pupilreflex (aanpassen aan licht)

Fel licht
→ kleine pupil

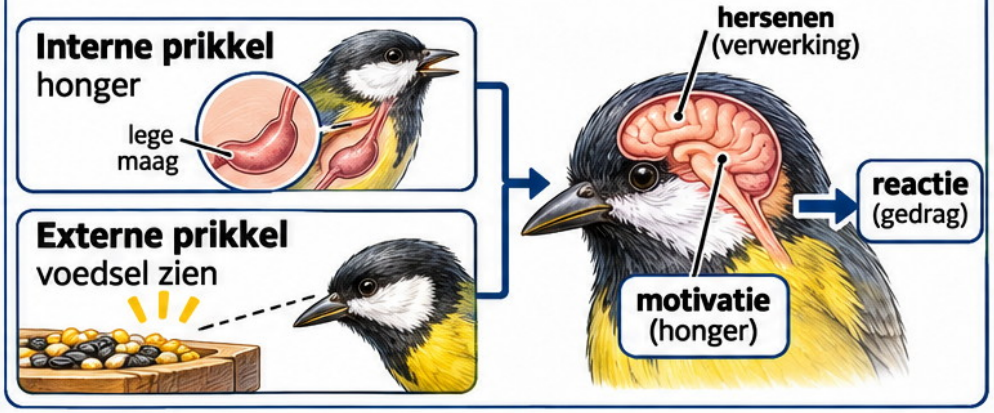
Weinig licht
→ grote pupil



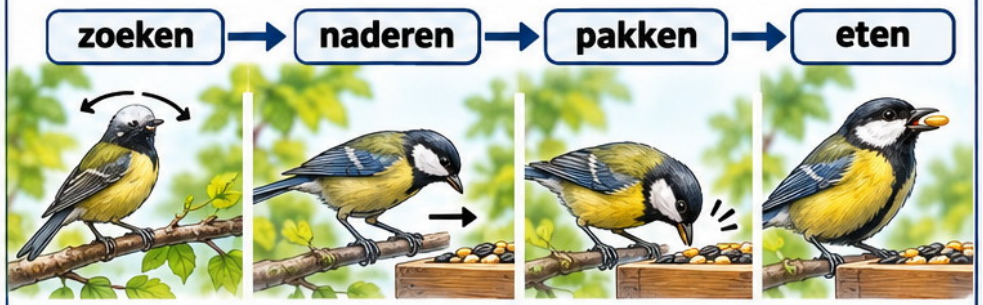
Basisstof 3, Gedrag

Van prikkel naar gedrag

Prikkel, motivatie en reactie



Gedragsketen: van prikkel naar doel

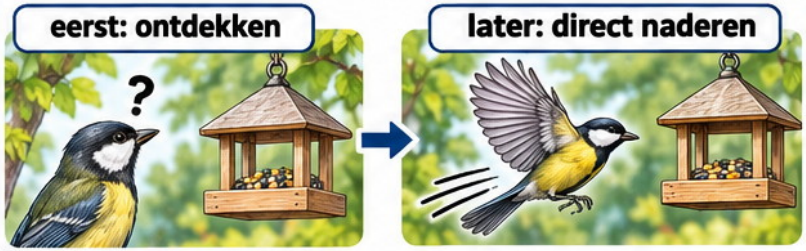


Motivatie (bv. honger) beïnvloedt **de reactie:**
hoe groter de motivatie, hoe groter de kans en snelheid van dit gedrag.

Aangeboren gedrag: reflex bij kuiken

- aangeboren
- snel en automatisch
- vergroot de overlevingskans

Geleerd gedrag: voederplek herkennen



- geleerd (door ervaring)
- herkennen van voederplek
- zorgt voor sneller en efficiënter gedrag

Ethogram: codes voor waarneembare handelingen

	Code	Handeling (concreet waarneembaar)
	ZK	**zoeken:** rondkijken, kop bewegen
	ND	**naderen:** naar voederplek lopen of vliegen
	PK	**pakken:** zaad oppakken met de snavel
	ET	**eten:** zaad doorslikken, snavel sluiten en slikbeweging

Protocol: chronologische reeks observaties

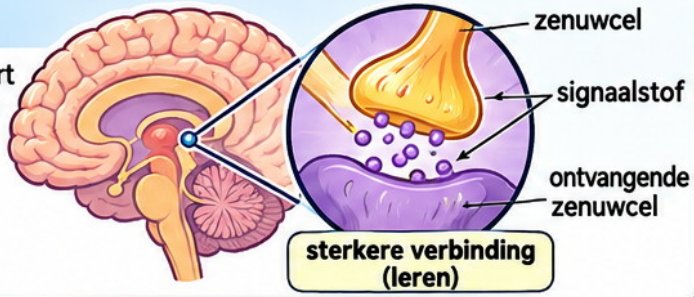
Tijd (min:s)	Code	Observatie (kort)
00:00	ZK	kijkt rond op tak
00:05	ND	vliegt naar voederplek
00:07	PK	pakt zaad met snavel
00:08	ET	slikt zaad door
00:12	ZK	kijkt opnieuw rond

Basisstof 4, Beïnvloeden van gedrag

Hoe gedrag verandert door leren

Wat is leren?

Door ervaring verandert gedrag. Dat komt door nieuwe of sterkere verbindingen in de hersenen.



Twee soorten verbanden bij leren

Verband tussen prikkels

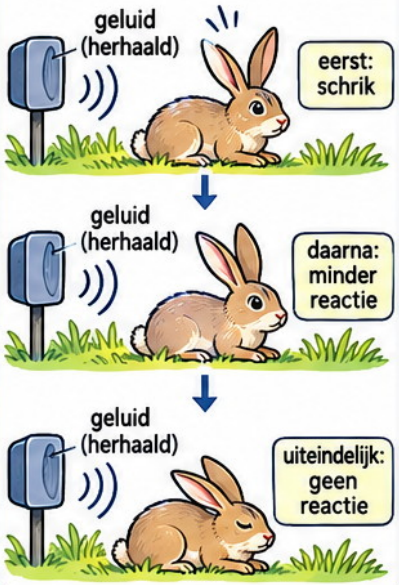
Je leert dat twee prikkels samenhangen.

Verband tussen gedrag en gevolg

Je leert dat gedrag een bepaald gevolg heeft.

1. Gewenning (minder reageren)

Je reageert steeds minder op een ongevaarlijke prikkel die steeds terugkomt.



2. Inprenting (vroeg leren herkennen)

In een korte, gevoelige periode na de geboorte leer je een belangrijk object herkennen en volgen.

3. Klassieke conditionering (prikkels koppelen)

Je leert dat een neutrale prikkel een betekenis krijgt door herhaald samen voorkomen met een andere prikkel.

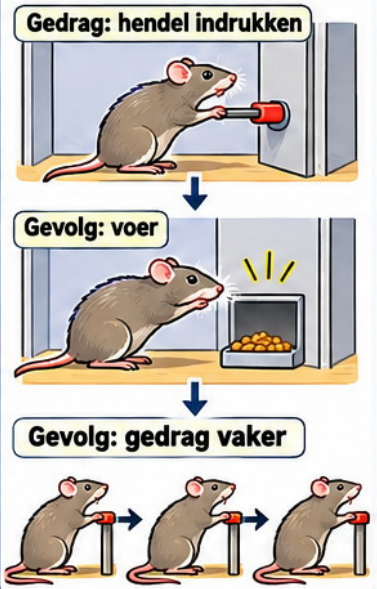
1. Geluid + voer (herhalen)

2. Later: alleen geluid

Geleerd verband: het geluid (voorheen neutraal) roept nu speeksel op.

4. Operante conditionering (gedrag en gevolg)

Je leert dat bepaald gedrag een gevolg heeft. Daardoor komt dat gedrag vaker voor.



5. Trial-and-error (proberen en bijstellen)

Je probeert verschillende gedragingen. Wat niet werkt, stop je; wat wél werkt, herhaal je.

Basisstof 5, Sociaal gedrag bij dieren

Sociaal gedrag bij dieren

Samenwerken

Dieren werken samen om te overleven.

Groepsvoordelen

In een groep heb je meer kans om te overleven. Voorbeelden:

Communicatie

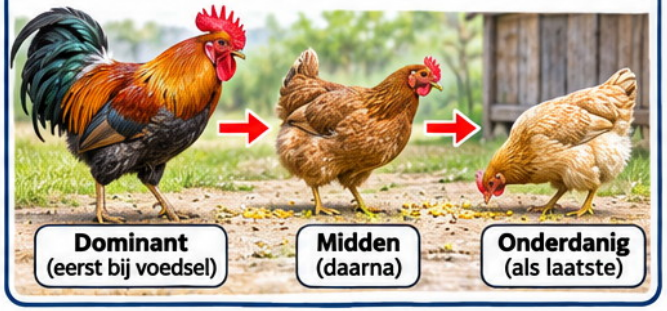
Dieren geven informatie aan elkaar met signalen.

Territorium verdedigen

Dieren verdedigen een gebied (**territorium**), vaak met signalen en dreiging.

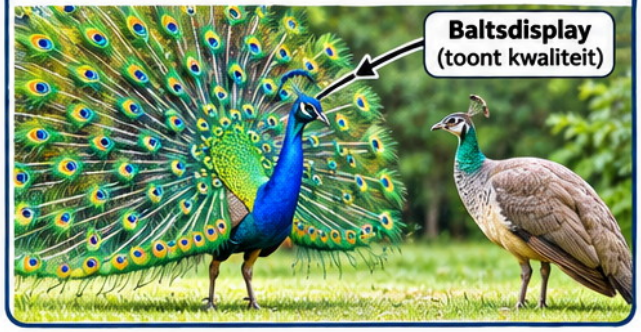
Rangorde (voorbeeld)

In een groep is vaak een rangorde: sommige dieren hebben voorrang, bijvoorbeeld bij voedsel of partners. Dit is een voorbeeld (geen vaste regel voor iedere groep).



Balts (paringsgedrag)

Dieren vertonen baltsgedrag om een partner te vinden en zich voort te planten.



Basisstof 6, Gedrag bij mensen

Gedrag bij mensen

Angeboren gedrag en aangeleerd gedrag

Zuigreflex (aangeboren)

Automatische reactie die je vanaf de geboorte hebt.

Gewoonte (aangeleerd)

Gedrag dat je door herhaling en ervaring leert, zoals elke dag je huiswerk maken.

Waarden en normen

Waarden

Wat je belangrijk vindt.

Normen

Gedragsregels die horen bij waarden.

Groepsdruk en eigen keuze

Groepsdruk

De invloed van de groep om mee te doen.

Eigen keuze

Zelf bepalen wat je doet, passend bij je waarden.

Factoren die gedrag beïnvloeden

Emotie

Hoe je je voelt, zoals blij, boos of gestrest.

Omgeving

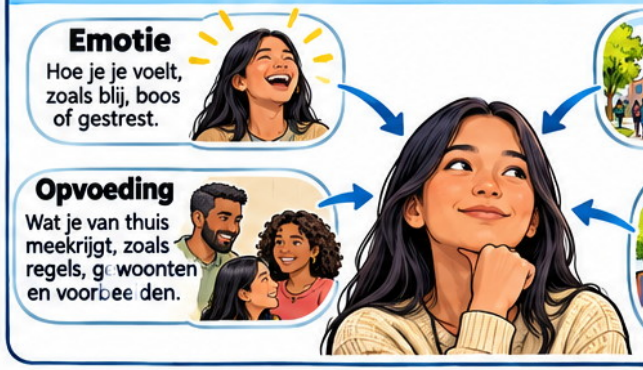
De situatie om je heen, zoals de klas, vrienden en school.

Opvoeding

Wat je van thuis meekrijgt, zoals regels, gewoonten en voorbeelden.

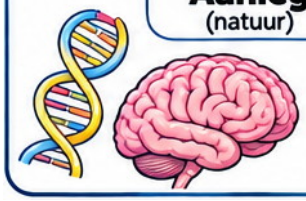
Leren

Gedrag dat je opdoet door oefenen en ervaring.



Gedrag ontstaat door de combinatie van aanleg en omgeving.

Aanleg (natuur)



- Erfelijke eigenschappen
- Aangeboren reacties (reflexen)
- Temperament (bijv. rustig of snel emotioneel)

+

Omgeving (ervaring)

- Opvoeding
- Leren en ervaring
- De sociale omgeving (vrienden, klas, school)
- Cultuur (gedeelde waarden en normen)

=

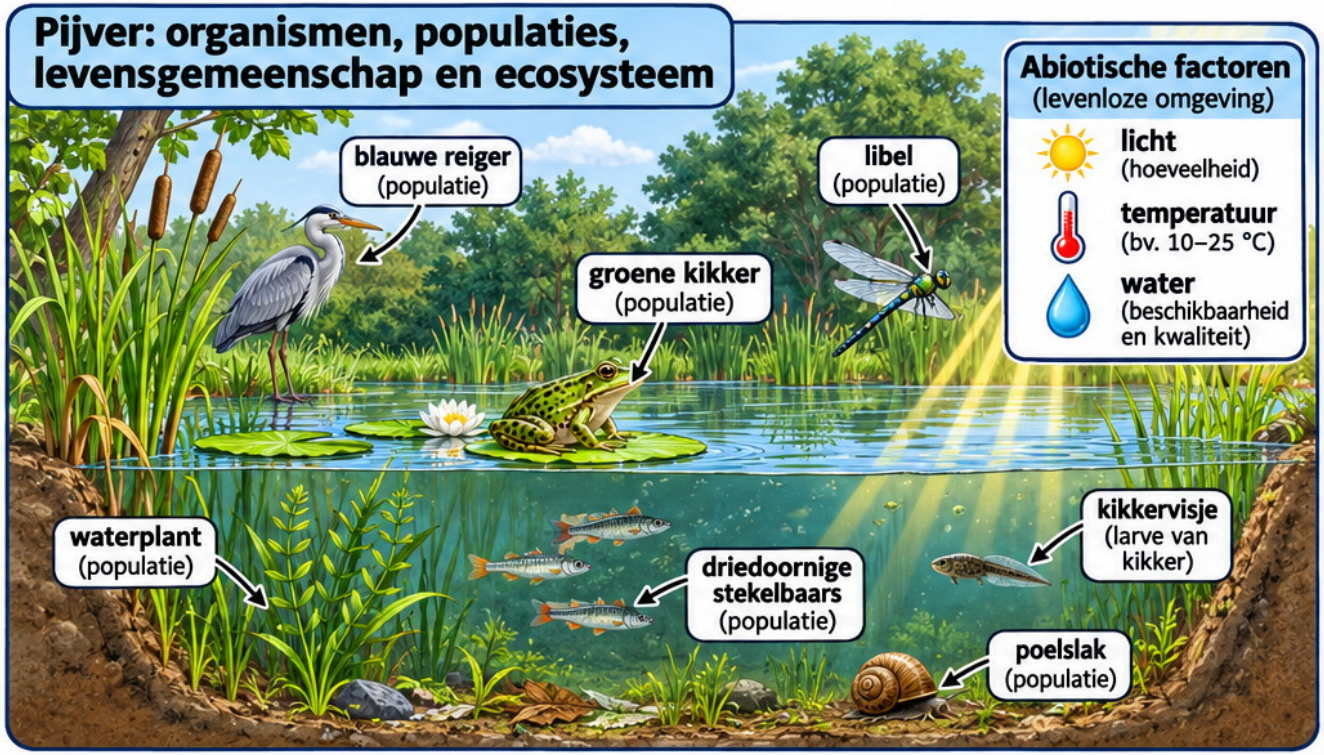
Gedrag

Het resultaat: hoe je denkt, voelt en doet in een bepaalde situatie.

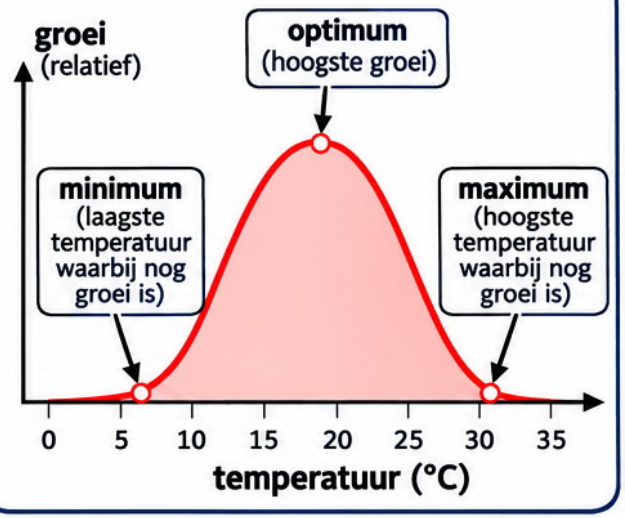
Basisstof 1, Organismen

Organismen en hun leefomgeving

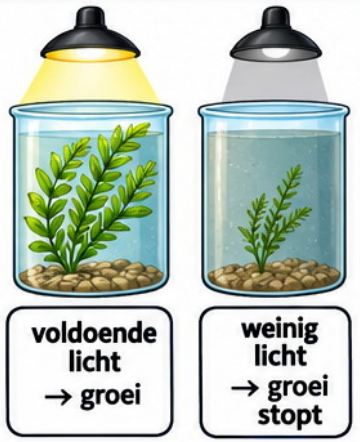
Pijver: organismen, populaties, levensgemeenschap en ecosysteem



Optimumkromme



Voorbeeld: beperkende factor



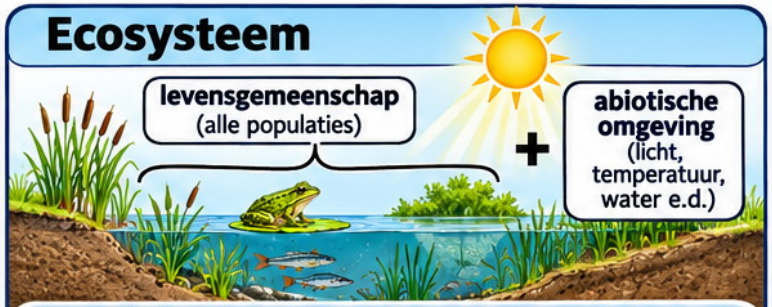
- voldoende water
- voldoende mineralen
- te weinig licht = beperkende factor

→ de groei stopt, ook al zijn water en mineralen voldoende.

Levensgemeenschap

= alle populaties in een gebied, zoals in de vijver.

Ecosysteem



= de levensgemeenschap plus de abiotische omgeving, zoals alle organismen in de vijver én licht, temperatuur en water.

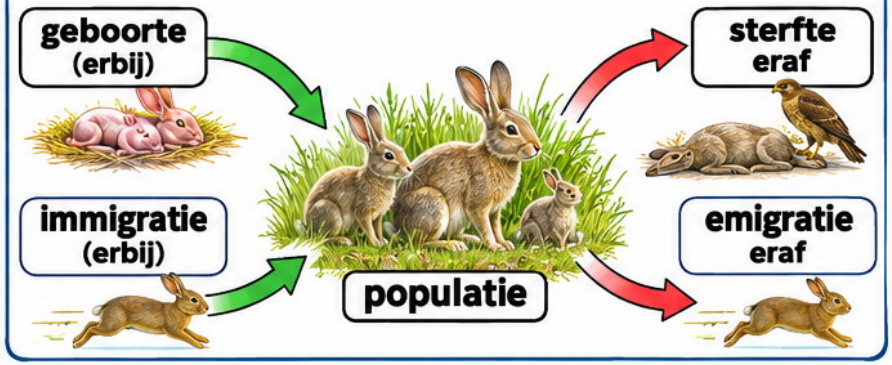
Basisstof 2, Populaties

Populaties veranderen

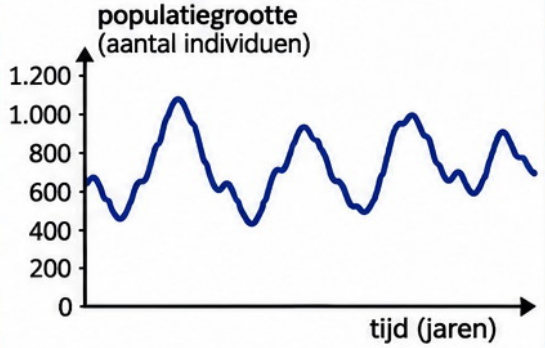
Wat is een populatie?

Een populatie is alle individuen van één soort in een gebied, zoals de konijnen in dit duingebied.

Verandering van de populatie



Populatiegrootte in de tijd



Symbiose: samenleven tussen soorten

Mutualisme (+/+)

+ **plant**: wordt bestoven
+ **bestuiver**: krijgt voedsel (nectar)

Commensalisme (+/0)

+ **zeepok**: krijgt een vaste plek, voedsel en meereizen
0 **walvis**: geen duidelijk effect

Parasitisme (+/−)

+ **teek**: krijgt voedsel (bloed)
− **gastheer**: verliest bloed, kan ziek worden

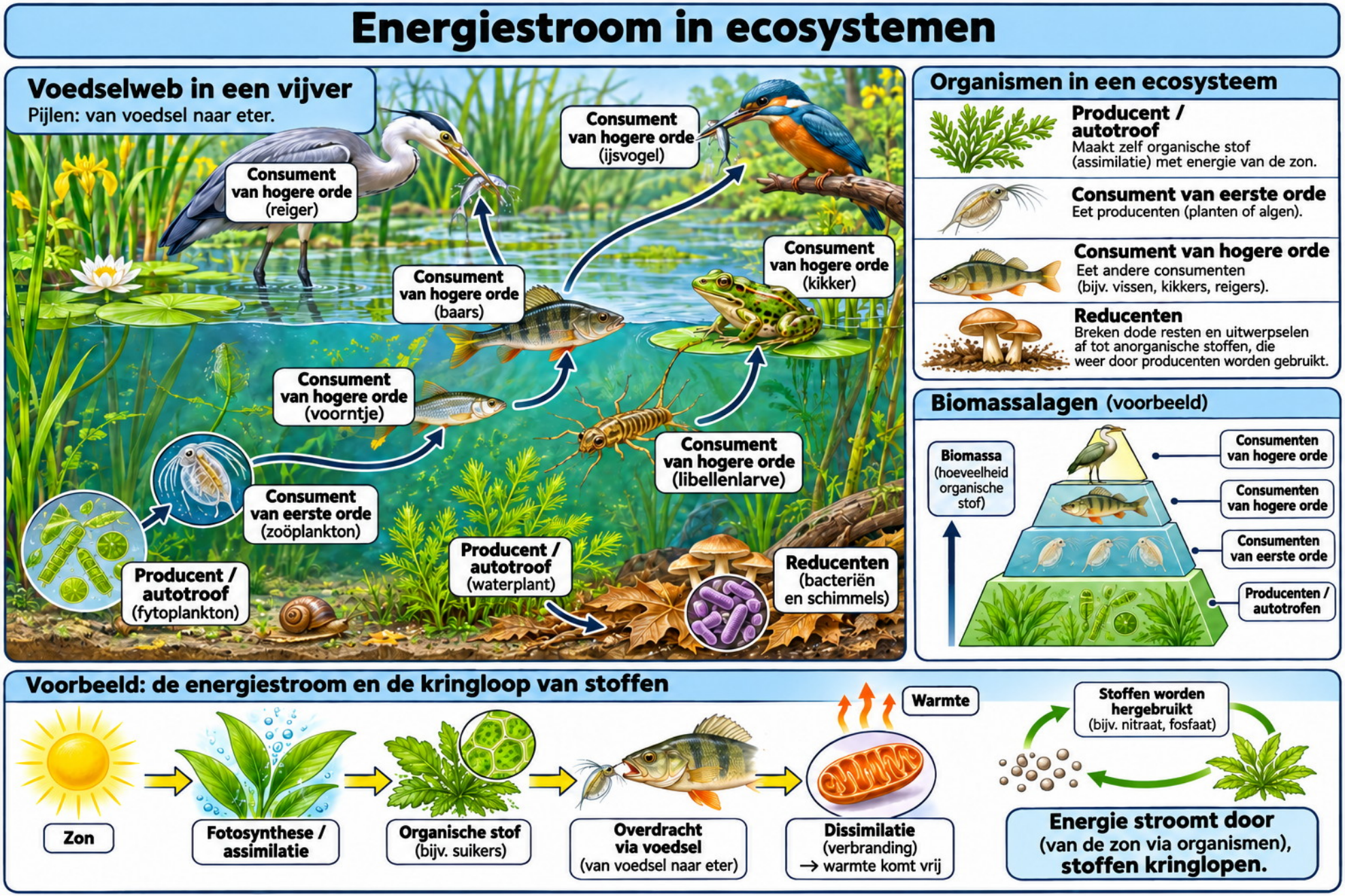
Concurrentie om beperkte hulpbronnen

Exoot is niet automatisch invasief

✓ **Exoot**: een soort die door mensen in een nieuw gebied terechtkomt.

✓ **Invasief**: een exoot die zich snel verspreidt, in grote aantallen voorkomt en schade veroorzaakt aan de natuur.

Basisstof 3, Ecosystemen

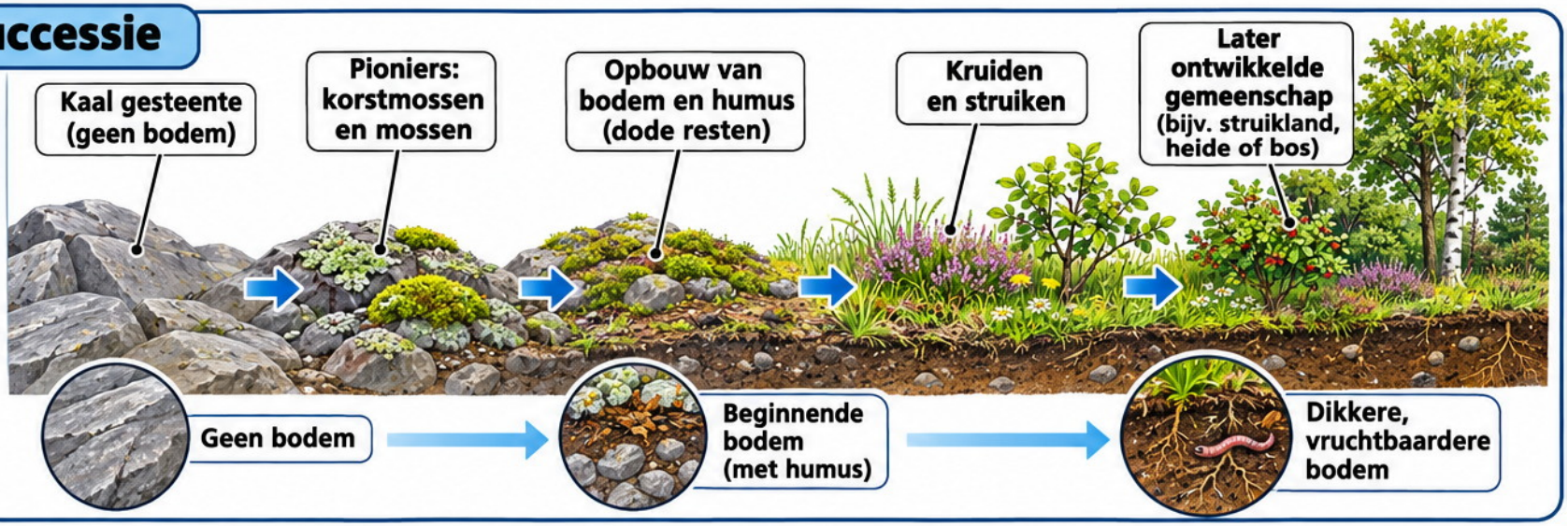


Basisstof 4, Veranderende ecosystemen

Primaire en secundaire successie

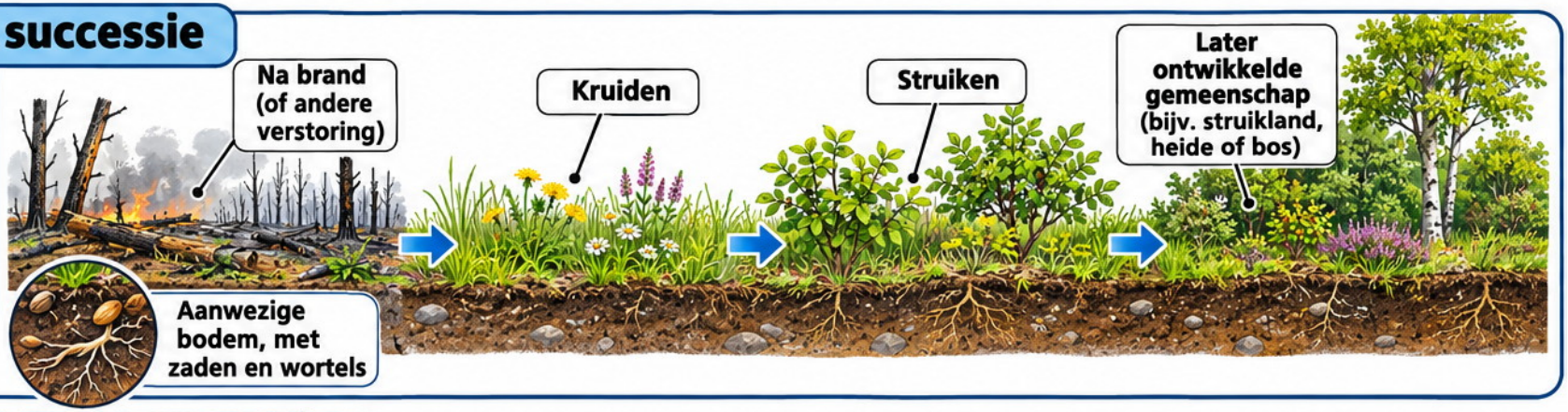
Primaire successie

Successie op een plek zonder ontwikkelde bodem, zoals nieuw gesteente (na een vulkaanuitbarsting, gletsjerterugtrekking of nieuw duin).



Secundaire successie

Successie na een verstoring, zoals een brand, storm of werkzaamheden. De bodem bljift aanwezig, met zaden en wortels.



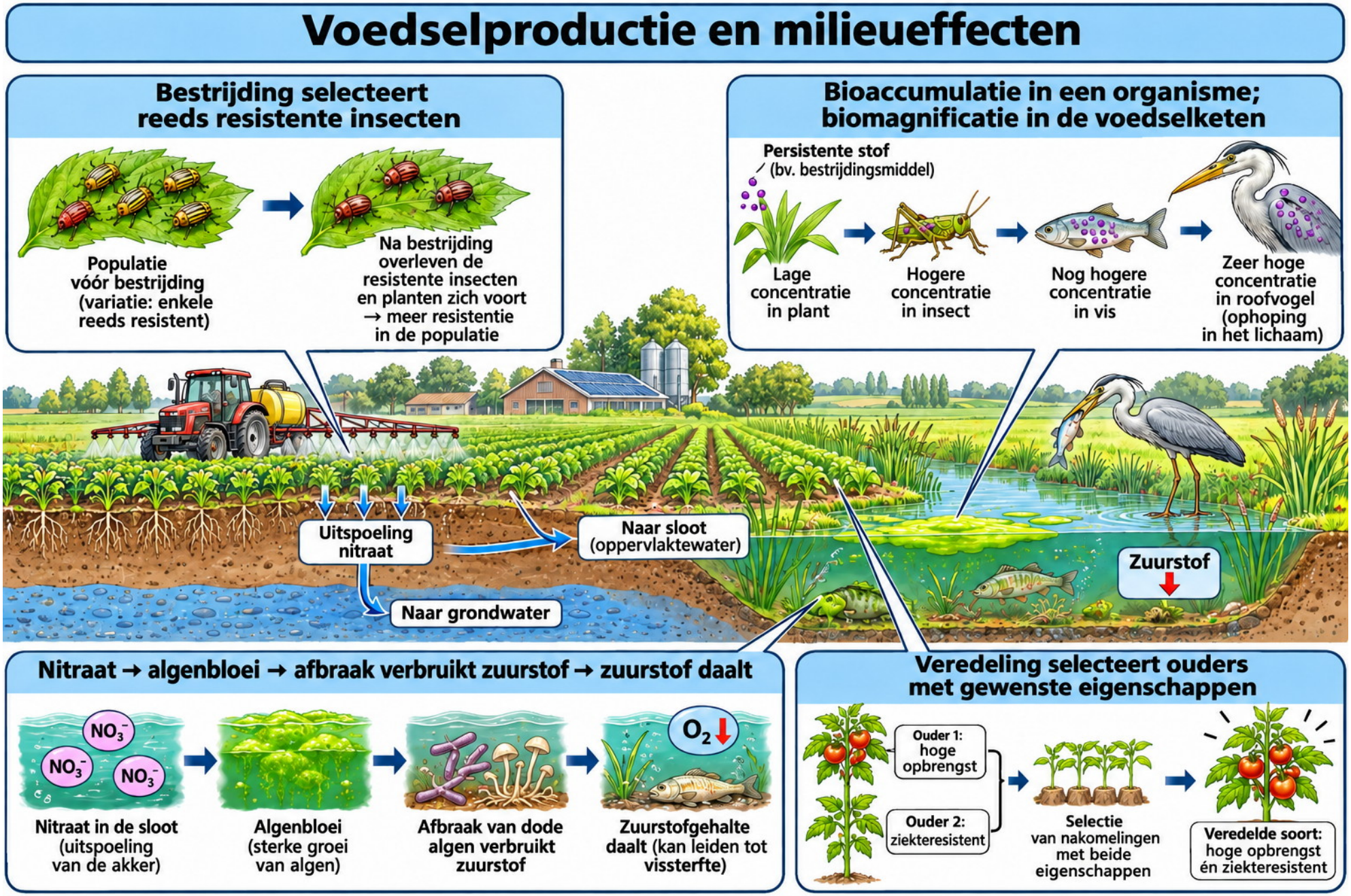
Successie leidt tot een steeds verder ontwikkelde gemeenschap, die past bij de omstandigheden op die plek. Dat kan per locatie verschillen (bijv. heide, struikland of bos).

Climaxecosysteem: relatief stabiele fase.

Basisstof 5, Kringlopen

Basisstof 6, Duurzaamheid en natuurbescherming

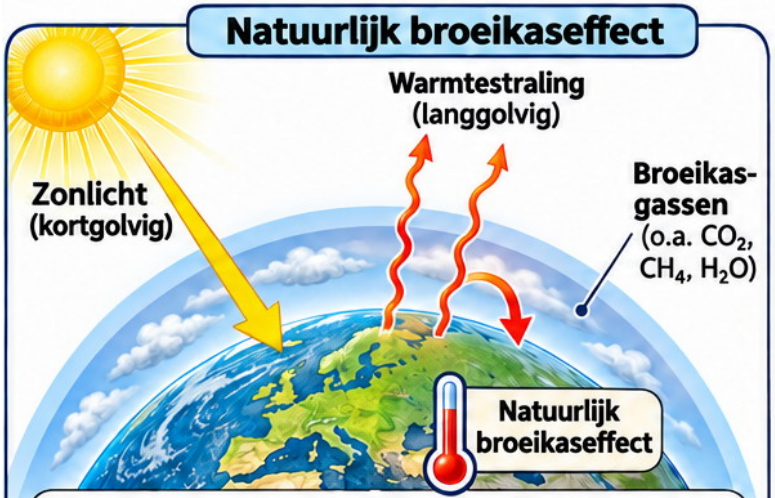
Basisstof 7, Voedselproductie



Basisstof 8, Energie

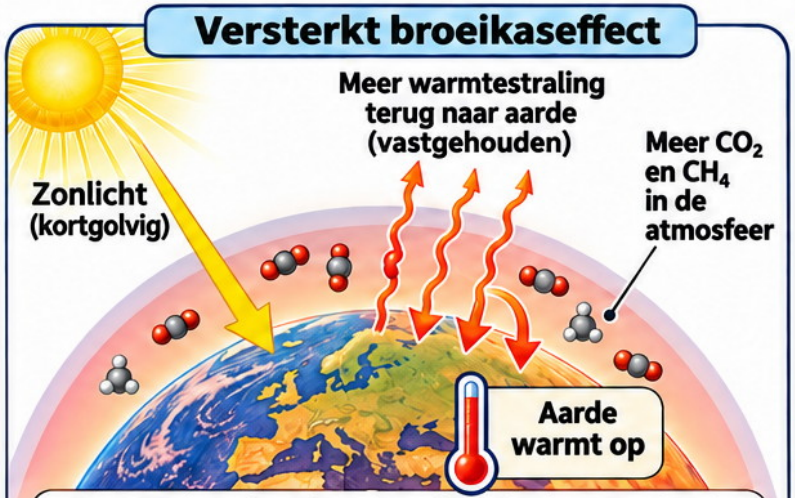
Energie en het versterkte broeikaseffect

Natuurlijk broeikaseffect



Broeikasgassen laten zonlicht door en houden een deel van de warmtestraling vast. Daardoor is het op aarde warm genoeg voor leven.

Versterkt broeikaseffect



Extra CO_2 (o.a. door fossiele verbranding) en CH_4 houden bij dezelfde temperatuur meer warmtestraling vast. Daardoor stijgt de temperatuur op aarde.

Extra broeikasgassen door menselijk gebruik

Fossiele verbranding
(kolen, olie, aardgas)
→ extra CO_2

CH_4 (methaan) o.a. van herkauwers, mest en natte rijstvelden.

Hernieuwbare energie (blijvend beschikbaar)

Eindige fossiele energie (beperkte voorraad)

Biobrandstof

Kan een (duurzaam) alternatief zijn, maar kan ook land en water kosten, bijvoorbeeld door concurrentie met voedselteelt en natuur.

Energie besparen (verlaagt de vraag naar energie)

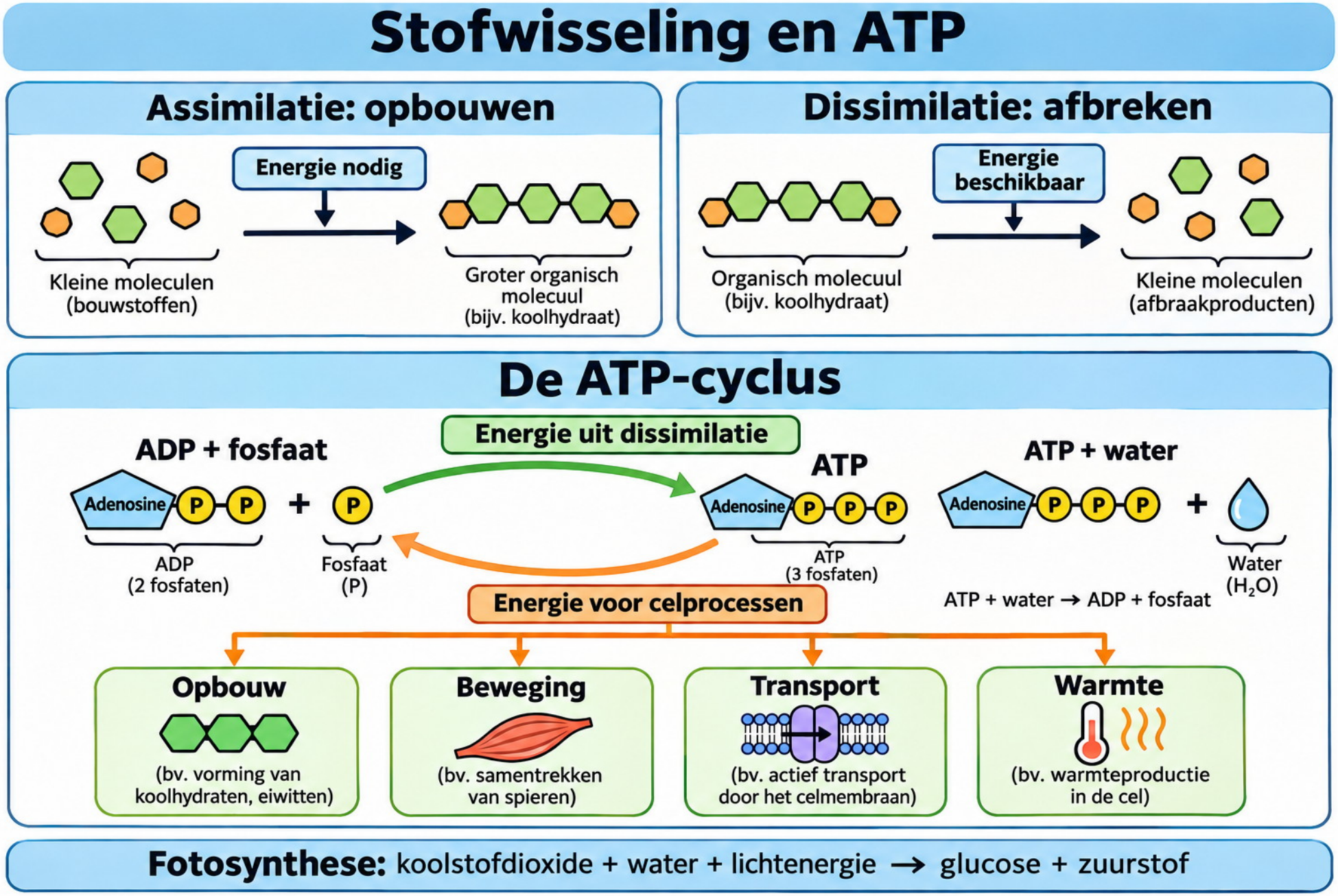
Isolatie

- houdt warmte binnen (in de winter)
- houdt hitte buiten (in de zomer)
- minder energie nodig voor verwarming en koeling

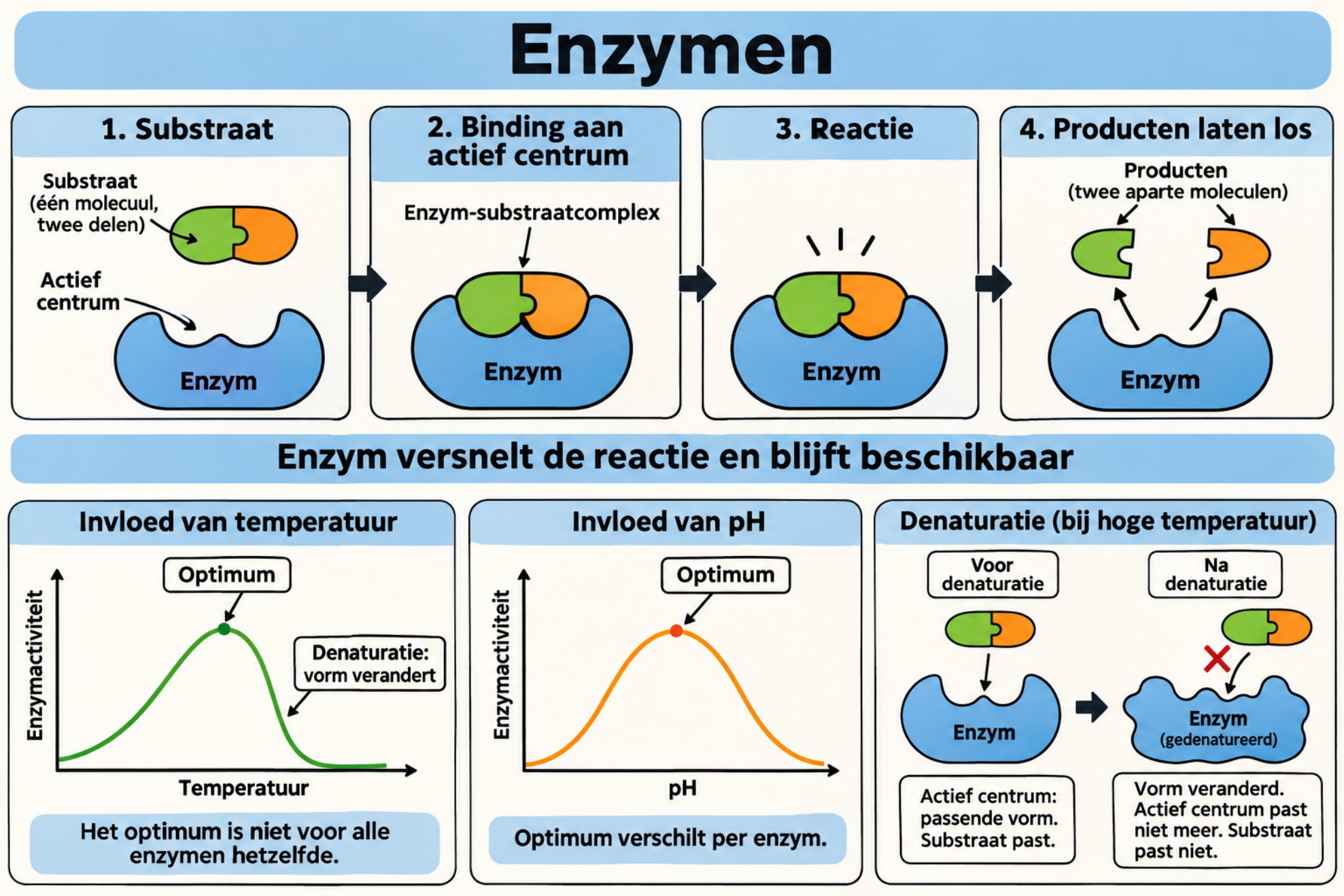
Efficiënter vervoer

- zuinigere voertuigen
- vaker de fiets, trein of bus
- waar mogelijk elektrisch rijden
- minder energieverbruik per kilometer

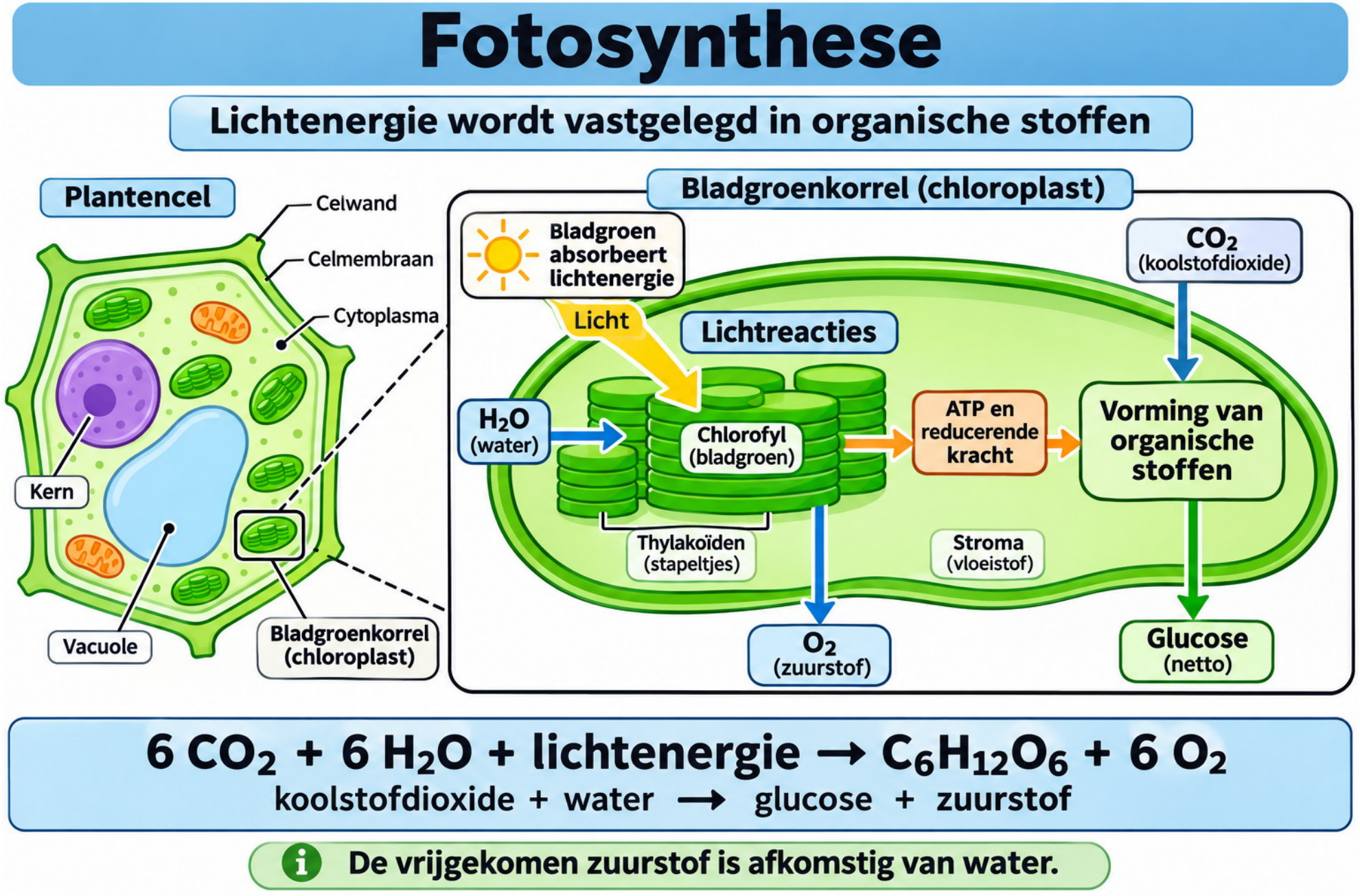
Basisstof 1, Stofwisseling, assimilatie en dissimilatie



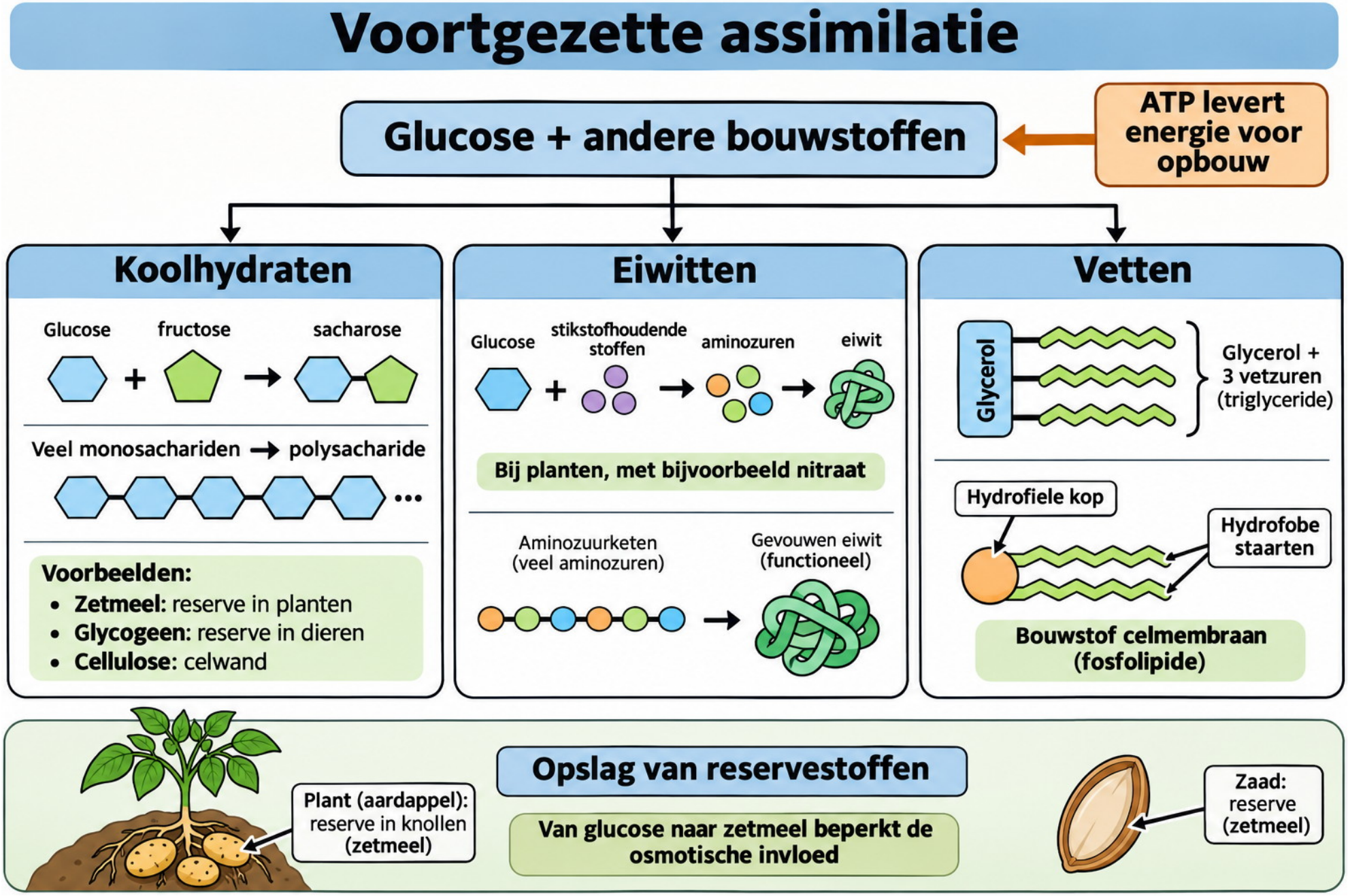
Basisstof 2, Enzymen



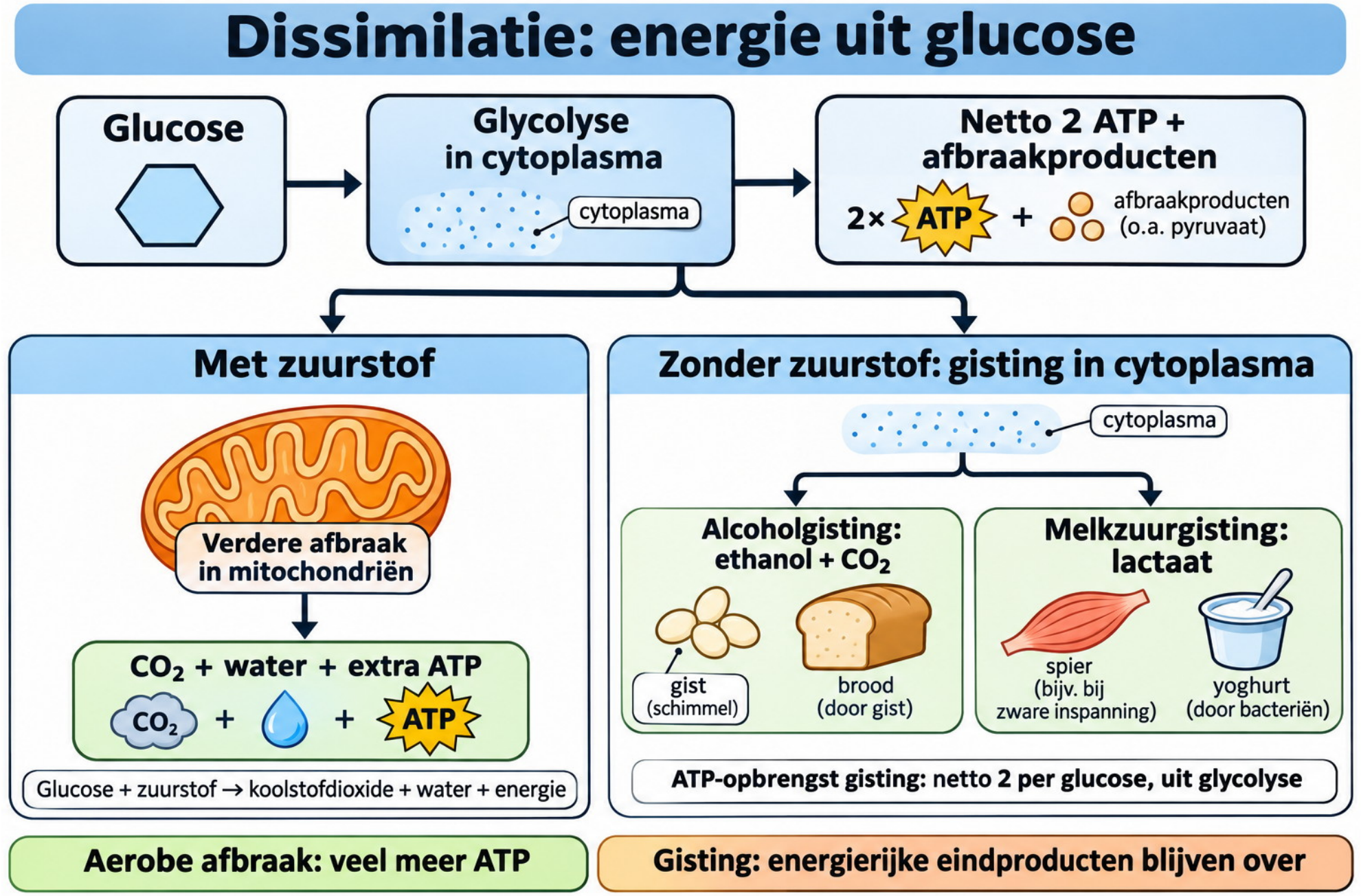
Basisstof 3, Fotosynthese



Basisstof 4, Voortgezette assimilatie



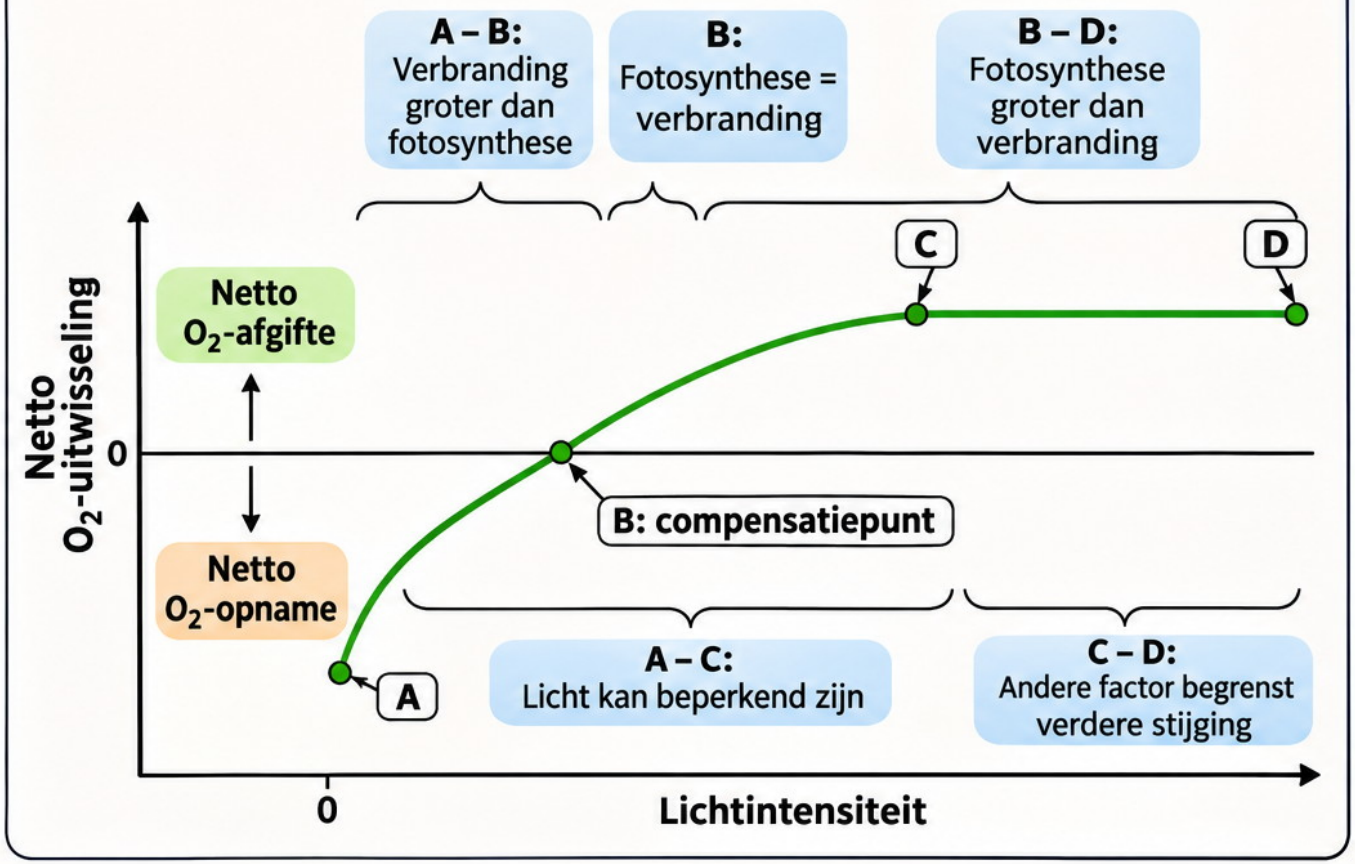
Basisstof 5, Dissimiliatie



Basisstof 6, Intensiteit van stofwisseling

Intensiteit van stofwisseling

Netto zuurstofuitwisseling van een plant



Beperkende factor bepaalt wat nog mogelijk is

Licht	Bepaalt de snelheid van de fotosynthese.
Water	Nodig voor de fotosynthese.
CO_2	Grondstof voor de fotosynthese.
Bladgroen	Vangt licht op voor de fotosynthese.
Temperatuur	Beïnvloedt de snelheid van fotosynthese en verbranding.

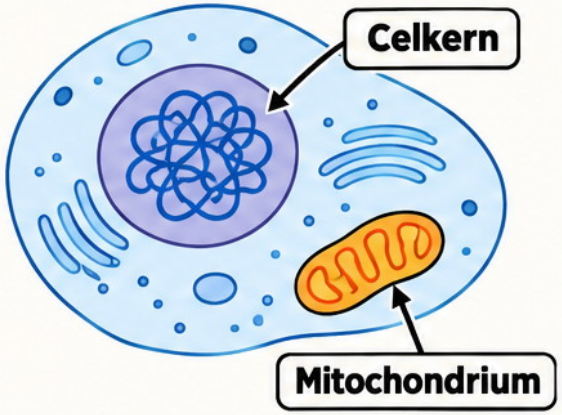
Bruto O_2-productie = netto O_2-afgifte + O_2-verbruik door verbranding → **Verbranding gaat ook in het licht door.**

Basisstof 1, Bouw en functies van DNA

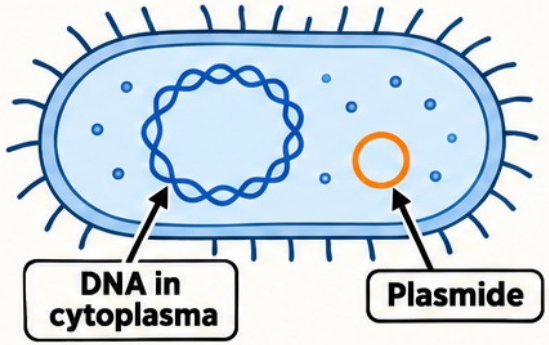
Bouw en functies van DNA

Waar ligt DNA?

Eukaryote cel

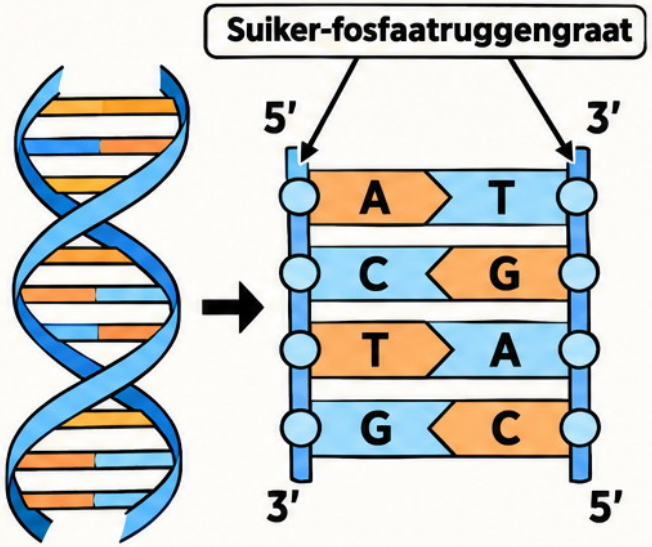


Bacterie (prokaryoot)

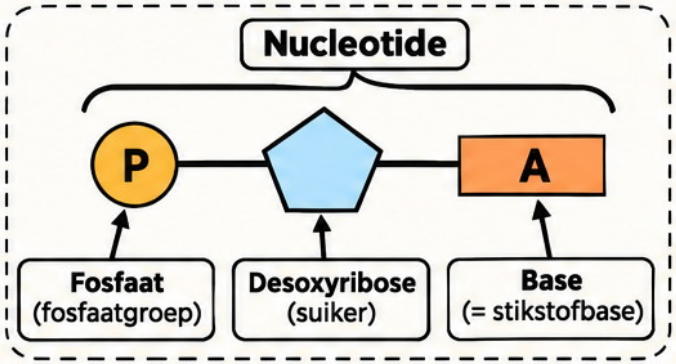


Genoom = al het DNA van een cel

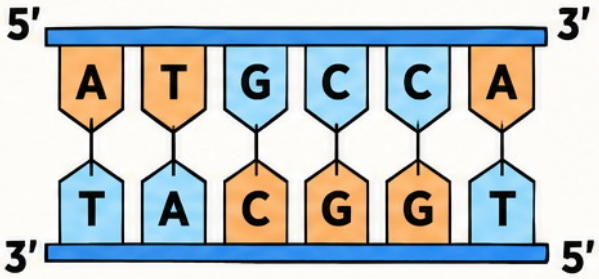
DNA als dubbele helix



Antiparallel: de twee strengen lopen in tegengestelde richting



Informatie in de volgorde



Sequentie = volgorde van basen

Coderend DNA:
informatie voor eiwitten

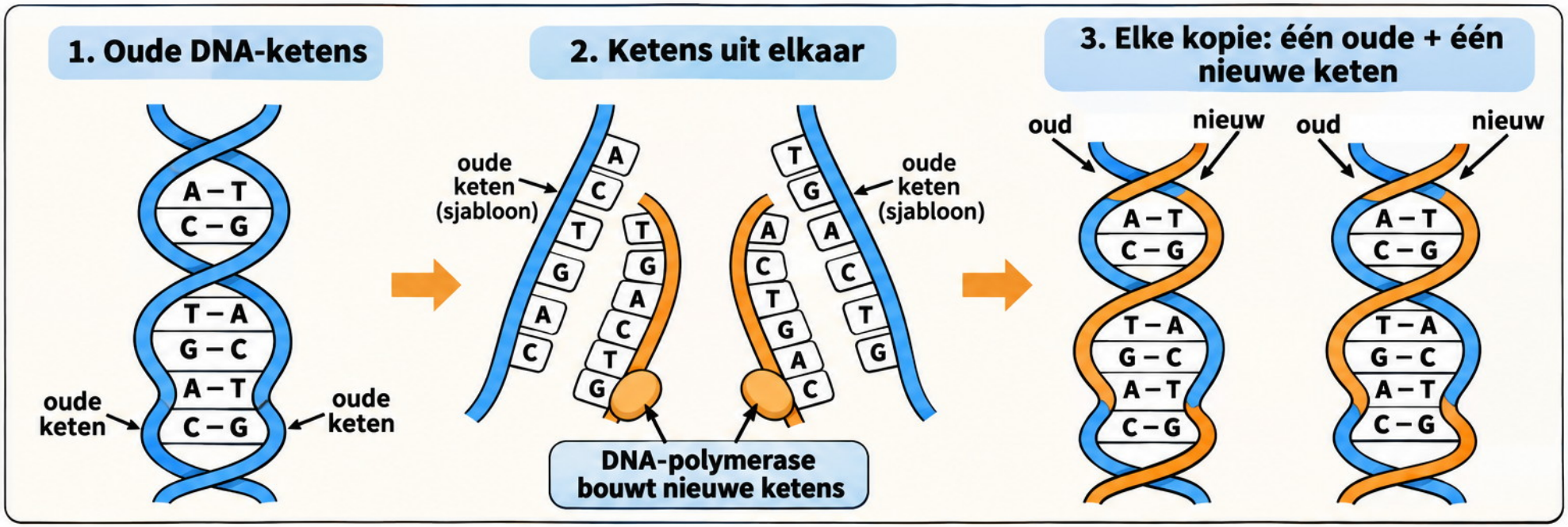
Niet-coderend DNA:
bijvoorbeeld genregulatie of functioneel RNA

Basisstof 2, DNA-replicatie

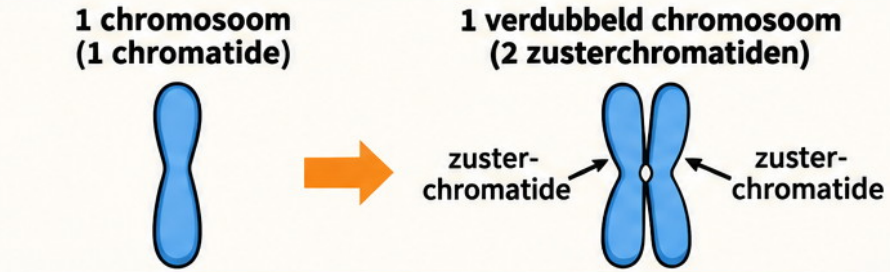
DNA-replicatie

S-fase → verdubbeld DNA → celdeling

DNA-replicatie = het kopiëren (verdubbelen) van DNA. Dit gebeurt in de S-fase en is iets anders dan celdeling.

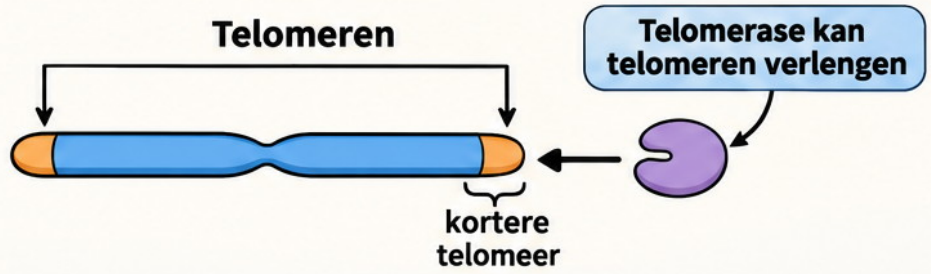


Chromosomen vóór en na replicatie



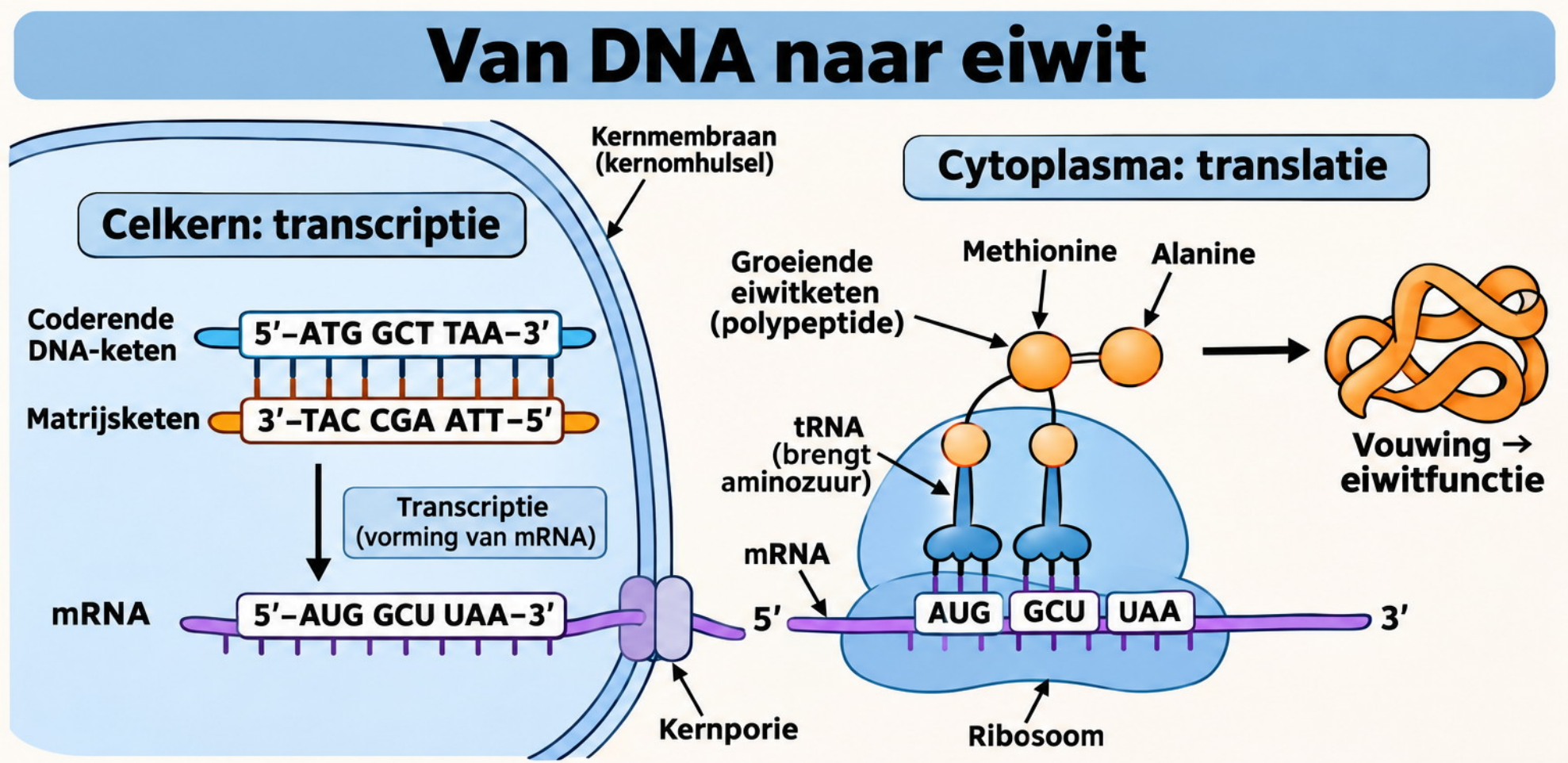
46 chromosomen → 46 verdubbelde chromosomen (92 chromatiden)

Telomeren en telomerase



Verkorting verschilt per celtype.

Basisstof 3, Eiwitsynthese

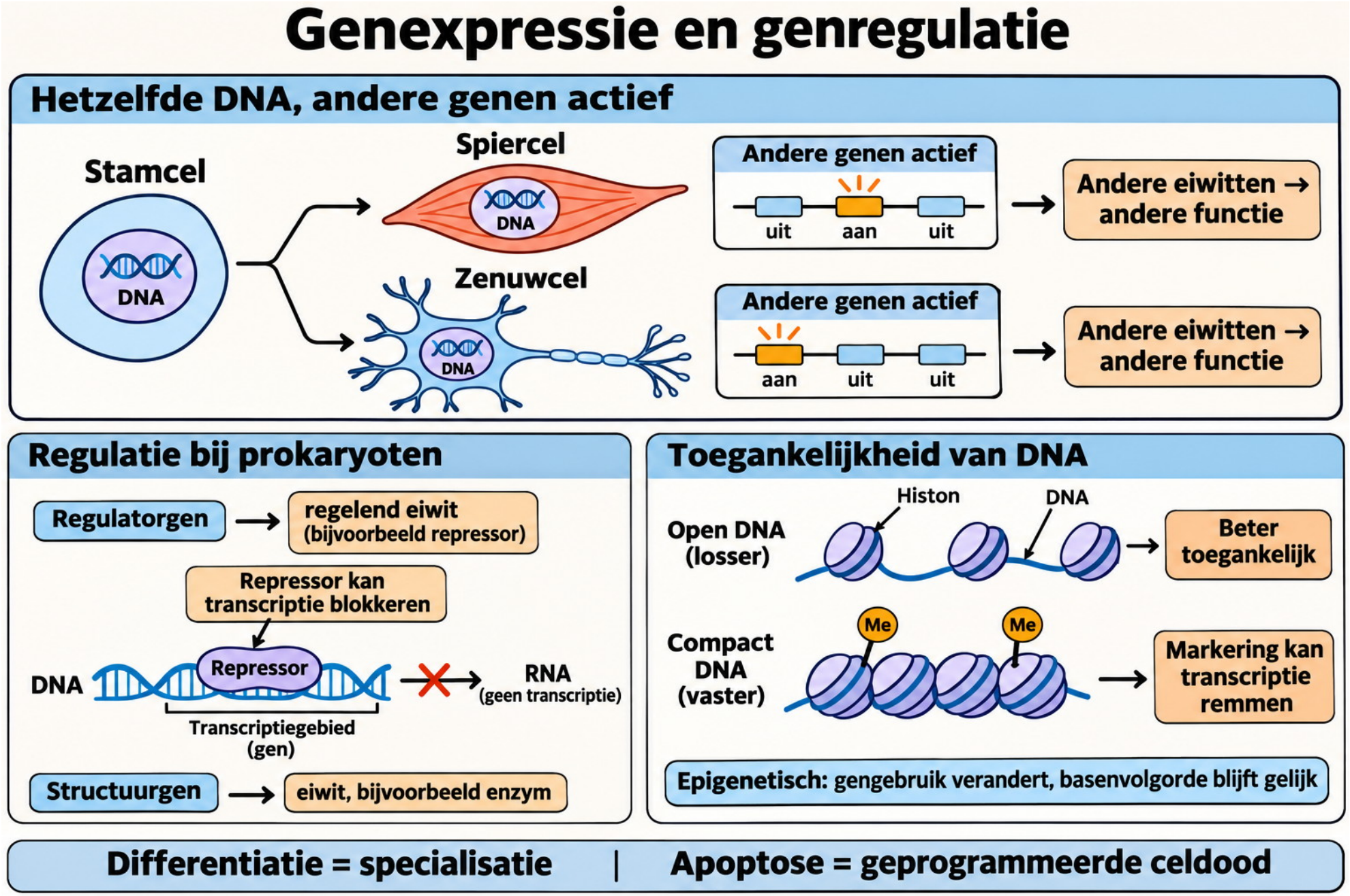


Codon → aminozuur (voorbeeld)	
AUG:	methionine (start)
GCU:	alanine
UAA:	stop

Verschil DNA en RNA	
DNA:	desoxyribose, T, meestal dubbelstrengs
RNA:	ribose, U, meestal enkelstrengs

Codons
64 codons: 61 aminozuurcodons + 3 stopcodons
AUG telt mee bij de **61.**

Basisstof 4, Genexpressie en genregulatie



Basisstof 5, Mutaties

Mutaties

Verandering van de DNA-volgorde

Origineel (coderend DNA)	5′→3′:	ATG | GAA | CCT | TAA
Vervanging	5′→3′:	ATG | GA**C** | CCT | TAA
Toevoeging van één base	5′→3′:	ATG | **C**GA | ACC | TTA | A
Verwijdering van één base	5′→3′:	ATG | **A**AC | CTT | AA

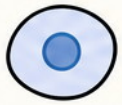
Toevoeging of verwijdering kan leesraam verschuiven

Genoommutatie

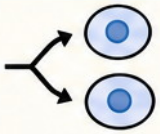
Schematische gevolgen, geen volledige meiose getekend

Fout bij scheiding tijdens meiose → **Ongelijke verdeling van chromosomen** → **Geslachtscel met een chromosoom te veel (*n* + 1)**; **Geslachtscel met een chromosoom te weinig (*n* – 1)**

Welke cel?



Lichaamscel → afstammende lichaamscellen



Geslachtscel → kan via bevruchting naar nakomeling

Celcyclus

Tumorsuppressorgen: rem en bescherming

Proto-oncogen: normale groeistimulans

Rem valt weg + stimulans ontregeld → kans op ongecontroleerde deling

Niet elke mutatie veroorzaakt kanker; vaak meerdere veranderingen

Basisstof 6, DNA-analyse en biotechnologie